代数拓扑笔记

周歧

兰州大学 基础数学

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

2022年 1月 13日

目录

1 拓扑空间 **2**

1.1 拓扑空间与同胚 2

1.2 同伦与同伦型 3

1.3 常见的拓扑空间 7

2 基本群 **10**

2.1 道路同伦与基本群 11

2.2 基本群的性质 16

2.3 圆的基本群 22

2.4 Van Kampen定理 27

2.5 基本群的计算 32

3 奇异同调群 **40**

3.1 奇异链复形与奇异同调群 40

3.2 同伦不变性 47

3.3 相对同调群 53

3.4 正合序列 57

3.5 切除定理 62

3.6 Mayer-Vietories序列 64

3.7 映射度 64

第 1 章　拓扑空间

1.1　拓扑空间与同胚

定义 1.1.1 （拓扑空间） 设X为一个集合，τ为X的一些子集构成的族，若
*(1)*空集$\emptyset$与全集X均属于τ，
(2)τ中任意多个元素的并仍属于τ，
(3)τ中有限多个元素的交仍属于τ.
则称τ为X上的一个**拓扑**，τ中的元素称为**开集**，(X,τ)称为一个**拓扑空间**.

定义 1.1.2 （同胚）
设X,Y为两个拓扑空间，若存在映射$f:X\longrightarrow Y, g:X\longrightarrow Y$，使得$g\circ f=1_X, f\circ g=1_Y$.
则称X 与Y**同胚**.记为：$f:X\xrightarrow{\cong}Y$ 或$X\cong Y$. 交换图表示：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "1_Y"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

注记 1.1 拓扑性质：在同胚意义下不变的性质.例如：紧致性、连通性、道路连通性.
令$I=[0,1]$，显然为紧致的，$\mathbb{R}^1$非紧致，从而$I\ncong\mathbb{R}^1$.

研究代数拓扑，通常是在研究一些对应（函子）：

$$\text{拓扑空间}(X)\Longrightarrow\text{群}(G(X))$$

$$\text{映射}f:X\longrightarrow Y\Longrightarrow\text{同态}f_*=G(X)\longrightarrow G(Y)$$

$$\text{当}f:X\xrightarrow{\cong}Y\text{时, 有同构：}f_*:G(X)\xrightarrow{\cong}G(Y)$$

定义 1.1.3 （梦想） 找到一种函子G，使得当$G(X)\xrightarrow{\cong}G(Y)$ 同构时，$X\cong Y$.

例 1.1.1 记

$$S^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = 1\}$$

为n维单位球面.令$N = (0, 0, \cdots, 0, 1)$，则

$$S^n \setminus N \cong \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0) \in \mathbb{R}^n \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

对$\forall x \in S^n$，从而N到x作一射线交$\mathbb{R}^n$ 于y. 定义

$$f : S^n \setminus N \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x) = y$$

从而f为同胚，N为$\mathbb{R}^n$的∞点.
现对$Y = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$赋予拓扑$\tau$.
定义τ 的开集U： *1.*当$\{\infty\} \notin U$时，U为$\mathbb{R}^n$中的开集.*2.* 当$\{\infty\} \in U$时，$\mathbb{R}^n \setminus U$ 为$\mathbb{R}^n$ 的有界闭子集.
此时

$$Y = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\} \cong S^n$$

Y称为$\mathbb{R}^n$的**一点紧致化**.

例 1.1.2

$$\mathbb{R}^1 \ncong \mathbb{R}^2$$

证明 不妨设有同胚$f : \mathbb{R}^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2$. 设$f(0) = x_0 \in \mathbb{R}^2$.则

$$f : \mathbb{R}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{x_0\}$$

也为同胚.由于$\mathbb{R}^2 \setminus \{x_0\}$为道路连通，又$\mathbb{R}^1 \setminus \{0\}$非道路连通，矛盾.故$\mathbb{R}^1 \ncong \mathbb{R}^2$. □

注记 1.2

$$S^1 \ncong S^2$$

1.2 同伦与同伦型

先看一个例子：记$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 < 2\}$，$S^1$为单位圆.显然$X \ncong S^1$（通过紧致性），但是我们可以知道，对$X$进行收缩变换，能够收缩到$S^1$. 根据这一特性，引入同伦.

定义 1.2.1 （同伦）
设X, Y为两个拓扑空间，设映射$f, g : X \longrightarrow Y$，若有

$$F : X \times I \longrightarrow Y, \quad F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x)$$

则称f与g**同伦**.称F为f到g的**伦移**，记为$f \simeq g$.

例 1.2.1 设$X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 < 2\}$.设映射

$$f : X \longrightarrow X, \quad f(x,y) = \frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \in S^1$$

设映射$1 : X \longrightarrow X$.从而

$$f \simeq 1$$

事实上，构造$F : X \times I \longrightarrow X$，对$\forall (x,y) \in X, t \in I$，有

$$F((x,y),t) = \frac{(x,y)}{t + (1-t)\sqrt{x^2+y^2}}$$

从而

$$F((x,y),0) = \frac{(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = f(x,y), \quad F((x,y),1) = (x,y) = 1(x,y)$$

故$f \simeq 1$.

注记 1.3 从几何的观点看：
将$F : X \times I \longrightarrow Y$记为$f_t : X \longrightarrow Y (t \in I)$.则$f_t(x) = F(x,t)$为随时间$t$变化的一簇映射.
初始时刻$t = 0$，$f_0(x) = F(x,0) = f(x)$；终点时刻$t = 1$，$f_1(x) = F(x,1) = g(x)$.

对于任意两个拓扑空间X, Y，记

$$Y^X = \mathrm{map}(X,Y) = \{f : X \longrightarrow Y | f\text{连续}\}$$

为使Y^X构成拓扑空间，现对Y^X赋予紧开拓扑.
记$T = \{X\text{中所有的紧子集}K\}$，$F = \{Y\text{中所有的开集}U\}$. 对$\forall K \in T, U \in F$.令

$$N(K,U) = \{f : X \longrightarrow Y \mid f(K) \subset U\}$$

从而$\mathscr{B} = \{N(K,U) \mid K \in T, U \in F\}$为$Y^X$的一个拓扑基，则生成$Y^X$的拓扑.则称此拓扑为$Y^X$的**紧开拓扑**.

命题 1.2.1 在所有的从X到Y的映射构成的集合$Y^X = \mathrm{map}(X,Y)$ 中的元素（映射）的同伦关系$\simeq$为一种等价关系.

证明
1.反身性.$\forall f : X \longrightarrow Y$，构造$F : X \times I \longrightarrow Y$.对$\forall x, t, F(x,t) = f(x)$，则$F(x,0) = f(x)$，且$F(x,1) = f(x)$，故$f \simeq f$.

2.对称性.设$f \simeq_F g$，则$F(x,0)=f(x),F(x,1)=g(x)$. 构造$G:X\times I\longrightarrow Y$，满足$G(x,t)=F(x,1-t)$，则$G(x,0)=F(x,1)=g(x),G(x,1)=F(x,0)=f(x)$，故$g\simeq f$.
3.传递性.设$f \simeq_F g, g \simeq_G h$，则$F(x,0)=f(x),F(x,1)=g(x),G(x,0)=g(x),G(x,1)=h(x)$.构造$H:X\times I\longrightarrow Y$，满足

$$H(x,t)=\begin{cases} F(x,2t) & 0\le t\le \dfrac{1}{2} \\ G(x,2t-1) & \dfrac{1}{2}\le t\le 1 \end{cases}$$

则$H(x,0)=F(x,0)=f(x),H(x,1)=G(x,1)=g(x)$，故$f\simeq h$，依粘合定理知，$H(x,t)$一定是连续的. □

由于同伦关系$\simeq$为等价关系，则可构造商集合.

定义 1.2.2 （同伦类集）
对于Y^X关于$\simeq$的商集合$Y^X\backslash\sim$，

$$Y^X\backslash=\{[f]\mid f:X\longrightarrow Y\}$$

其中$[f]=\{g:X\longrightarrow Y\mid f\simeq g\}$为$f$ 所在的同伦等价类.$Y^X\backslash\simeq$记为$[X,Y]=\{[f]\mid f:X\longrightarrow Y\}$，称为从$X$到$Y$的映射的**同伦类集**.

据此引出代数拓扑中一中心问题：对于任给的拓扑空间X,Y，$[X,Y]$能有几类.例如$[S^n,S^n]\cong\mathbb{Z},[S^3,S^2]\cong\mathbb{Z},[S^4,S^3]\cong\mathbb{Z}/2$.

命题 1.2.2 设X为拓扑空间，S^n为n维单位球面.若存在映射$f,g:X\longrightarrow S^n$，满足对$\forall x\in X$，有$f(x)\neq -g(x)$.则$f\simeq g$.

证明 S^n作为$\mathbb{R}^{n+1}$的子集，$\forall x\in X$，$(1-t)f(x)+tg(x)\neq 0(t\in I)$.
否则，若$(1-t)f(x)+tg(x)=0$，则$(1-t)f(x)=-tg(x)$，同时取模则有$1-t=t$，则$t=\dfrac{1}{2}$，从而$f(x)=-g(x)$，矛盾.
构造$F:X\times I\longrightarrow S^n$，满足

$$F(x,t)=\frac{(1-t)f(x)+tg(x)}{\parallel(1-t)f(x)+tg(x)\parallel}$$

则$F(x,0)=f(x),F(x,1)=g(x)$，故$f\simeq g$. □

命题 1.2.3 若X到S^n的映射不满，则它一定同伦等价于一个常值映射C_{x_0}.

证明 设$f:X\longrightarrow S^n$不满，不妨设$-x_0$不在$\mathrm{Im}f$ 中，则$\forall a\in X$，$f(a)\neq -x_0$.
考虑$C_{x_0}:X\longrightarrow S^n$，$C_{x_0}(a)\equiv x_0$. 从而满足$f(a)\neq -C_{x_0}(a)$.依**Proposition1.2.2** 知，$f\simeq C_{x_0}$. □

定义 1.2.3 （空间偶）
设$A \subset X$为X的一个子空间，则(X, A)称为**空间偶**.若(Y, B)为另一个空间偶，$f : X \longrightarrow Y$满足$f(A) \subset B$，则称f为空间偶之间的映射，记为

$$f : (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

对于$f, g : (X, A) \longrightarrow (Y, B)$，若存在

$$F : X \times I \longrightarrow Y, \quad F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x)$$

且对$\forall a \in A, t \in I$，有$F(a, t) \in B$，则称空间偶的映射f, g 为同伦等价的，记为$f \simeq g : (X, A) \longrightarrow (Y, B)$.
取$A = \{x_0\}, B = \{y_0\}$时，则称X, Y为带基点的空间.

定义 1.2.4 （同伦型）
设X, Y为两个拓扑空间，若存在映射$f : X \longrightarrow Y, g : Y \longrightarrow X$，使得$g \circ f \simeq 1_X, f \circ g \simeq 1_Y$.则称$X$与$Y$有相同的**同伦型**（或**同伦等价**）.记为：$f : X \xrightarrow{\simeq} Y$或$X \simeq Y$. 交换图表示：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_X"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_Y"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

例 1.2.2

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq S^1$$

证明 设映射

$$i : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

用极坐标表示$\mathbb{R}^2$上的点，则$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} = \{(r, \theta) \mid 0 < r < \infty, 0 \leq \theta < 2\pi\}$.构造

$$f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \longrightarrow S^1, \quad f(r, \theta) = (1, \theta)$$

从而有下交换图：

$$\begin{tikzcd} S^1 \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \arrow[d, "f"] \\ & S^1 \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1"'] & S^1 \arrow[d, "i"] \\ & \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \end{tikzcd}$$

即$f \circ i = 1_{S^1}, i \circ f \simeq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$. 下说明后者是成立的.
取$(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，则$i \circ f(r,\theta) = (1,\theta)$，从而$i \circ f \neq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$.构造：

$$F : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \times I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad F((r,\theta),t) = ((1-t)r + t, \theta)$$

从而

$$F((r,\theta),0) = (r,\theta), \quad F((r,\theta),1) = (1,\theta)$$

故$i \circ f \simeq 1_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$. □
一般地，

定义 1.2.5 （收缩核，形变收缩核）
设A为X的一个子空间，若存在$r : X \longrightarrow A$，使得$r \circ i = 1$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & X \arrow[d, "r"] \\ & A \end{tikzcd}$$

则称A为X的**收缩核**.
进一步，若$i \circ r \simeq 1$.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "r"] \arrow[dr, "\simeq 1"'] & A \arrow[d, "i"] \\ & X \end{tikzcd}$$

则称A为X的**形变收缩核**.

定义 1.2.6 （可缩空间） 若空间X同伦等价于一个独立空间$\{x_0\}$，则称X为**可缩空间**.

例 1.2.3 $D^2 = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \simeq \{0\}$

1.3 常见的拓扑空间

定义 1.3.1 （商空间）
设(X,τ)为拓扑空间，$\sim$为X中的等价关系，记$X/\sim$ 为关于$\sim$的等价类集合，即

$$X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}$$

在$X/\sim$中定义拓扑$\tau/\sim$：$W \subset X/\sim$ 为开集$\Longleftrightarrow P^{-1}(W)$为$X$中的开集.
其中$P : X \longrightarrow X/\sim$为自然投射（$P(x) = [x]$）.则$(X/\sim, \tau/\sim)$为**商空间**.

下通过商空间来构造出一些常见的拓扑空间.

例 1.3.1 在$\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$中定义等价关系$\sim$:
对于$\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$中的点$x=(x_1,x_2,\cdots,x_{n+1}),y=(y_1,y_2,\cdots,y_{n+1})$，$x\sim y\Longleftrightarrow$存在$k\in\mathbb{R}$，使得$x=ky$.
则$\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}/\sim$称为$n$维**实射影空间**，记为$\mathbb{R}P^n$.$\mathbb{R}P^n$中的点记为$[x_1,x_2,\cdots,x_{n+1}]$，代表$(x_1,x_2,\cdots,x_{n+1})=x$ 所在的等价类.
给出另一种构造实射影空间$\mathbb{R}P^n$的方法：由于

$$[x_1,x_2,\cdots,x_{n+1}]=\left[\frac{x_1}{\parallel x\parallel},\frac{x_2}{\parallel x\parallel},\cdots,\frac{x_{n+1}}{\parallel x\parallel}\right]$$

又

$$\left(\frac{x_1}{\parallel x\parallel},\frac{x_2}{\parallel x\parallel},\cdots,\frac{x_{n+1}}{\parallel x\parallel}\right)\in S^n$$

在球面S^n上的点$(x_1,x_2,\cdots,x_{n+1})$与$(-x_1,-x_2,\cdots,-x_{n+1})$等价，从而

$$\mathbb{R}P^n=S^n/\sim$$

例 1.3.2 在$I\times I$中定义等价关系$\sim$：$(t,0)\sim(1-t,1)$，其它的(t,s)只与自身等价.
则$I\times I/\sim$为***Möbius*带** .（即将$I\times\{0\}$与$I\times\{1\}$ 按反方向粘合.）

例 1.3.3 在$I\times I$中定义等价关系$\sim$：$(t,0)\sim(t,1)$，$(0,s)\sim(1,s)$，其它的(t,s)只与自身等价.
则$I\times I/\sim$为**环面**，记为T.（即$I\times\{0\}$与$I\times\{1\}$，$\{0\}\times I$与$\{1\}\times I$ 均按正方向粘合.）

例 1.3.4 在$I\times I$中定义等价关系$\sim$：$(t,0)\sim(1-t,1)$，$(0,s)\sim(1,s)$，其它的(t,s)只与自身等价.
则$I\times I/\sim$为Klein**瓶**.（即将$I\times\{0\}$与$I\times\{1\}$按反方向粘合，将$\{0\}\times I$与$\{1\}\times I$按正方向粘合.）

例 1.3.5 设X为拓扑空间，在$X\times I$中定义等价关系$\sim$：$\forall x,y\in X,(x,1)\sim(y,1)$，其它的点只与自身等价. 则$X\times I/\sim$为$X$的**锥**，记为$CX$. 显然$CX\simeq\{Pt\}$，为可缩空间.
特别地，若$X=S^1$，则$CS^1\cong D^2$.
再在$X\times I$引入等价关系$\sim$：$\forall x,y\in X,(x,1)\sim(y,1);\forall m,n\in X,(m,0)\sim(n,0)$，其它的点只与自身等价.则$X\times I/\sim$为$X$的**双角锥**，记为$\Sigma X$.
特别地，若$X=S^1$，则$\Sigma S^1\cong S^2$.

定义 1.3.2 设A为X的子空间，$f:A\longrightarrow Y$，在$X\sqcup Y$ （不交并）中定义等价关系$\sim$：对$\forall a\in A,a\sim f(a)\in Y$，其它点只与自身等价.则$X\sqcup Y/\sim$称为将$X$ 沿映射$f:A\longrightarrow Y$ 粘合在Y上，记为$Y\bigcup_f X$.

例 1.3.6 设映射$f: X \longrightarrow Y$，考虑CX中$X \times \{0\}$ 到Y 的映射

$$\tilde{f}: X \times \{0\} \longrightarrow Y, \quad \tilde{f}(x, 0) = f(x)$$

将CX沿$f: X \times \{0\} \longrightarrow Y$粘合在$Y$上，得到的空间记为$Y \bigcup_f CX$，称为$f: X \longrightarrow Y$的**映射锥**.

例 1.3.7 对于上例，取$X = S^{n-1}$，考虑$f: S^{n-1} \longrightarrow Y$ 的映射锥.由于

$$CS^{n-1} \cong D = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \leq 1\}$$

（可以这么看：以坐标原点为粘合点，进行映射）.从而有

$$Y \bigcup_f CS^{n-1} = Y \bigcup_f D^n$$

称为在Y上粘了一个**胞腔**.
已知D^1的边界为$S^0 = \{0, 1\}$，$CS^0 = D^1$.在Y上粘上一维胞腔D^1，粘上二维胞腔D^2……得到的空间称为***CW*-复形**.

例 1.3.8 设映射$f: X \longrightarrow Y$，将$X \times I$按$f: X \times \{0\} \longrightarrow Y$粘在$Y$上，得到的空间记为$Y \bigcup_f X \times I$，称为$f: X \longrightarrow Y$ 的**映射柱**.

例 1.3.9 考虑$Y = S^1 \vee S^1$（$\vee$表示一点粘合），$D^2 \cong I \times I$，则

$$S^1 \vee S^1 \bigcup_{aba^{-1}b^{-1}} D^2 \cong T(\text{环面})$$

由几何图形可以看出.

例 1.3.10 考虑$Y = S^1$，$D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$，则

$$S^1 \bigcup_2 D^2 \cong \mathbb{R}P^2$$

其中$S^1 \bigcup_2 D^2$称为***Moore*空间**.

第 2 章　基本群

给出一个简单的例子来引入基本群：
设函数$f(x,y)=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$g(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，显然在$\mathbb{R}\setminus\{0\}$上连续.
考虑曲线积分：

$$\int_\gamma -\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$$

由于

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

则曲线积分与线路无关.
即从(x_1,y_1)到(x_2,y_2)的两条曲线γ_1,γ_2，若γ_1,γ_2所包围的区域不含坐标原点，则

$$\int_{\gamma_1} -\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy=\int_{\gamma_2} \frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$$

在$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$中选闭曲线$\gamma$，且 $\gamma:\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=\sin\theta\end{cases}\quad 0\le\theta\le 2\pi$，则有

$$\oint_\gamma -\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta+\cos^2\theta d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$$

从而若γ_1,γ_2所包围的区域包含坐标原点，则$\displaystyle\int_{\gamma_1}$与$\displaystyle\int_{\gamma_2}$相差$2\pi$.
对于$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$中任一条闭曲线$\gamma$，有

$$\oint -\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy=2k\pi\quad(k\in\mathbb{Z})$$

其中k为绕原点周数，$k>0$时，γ沿逆时针方向；$k<0$ 时，γ 沿顺时针方向.从而k为闭曲线的一个**拓扑性质**，$\mathbb{Z}$为$\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$的**基本群**.

2.1 道路同伦与基本群

定义 2.1.1 （道路）
设映射$\sigma : I \longrightarrow X$，且满足$\sigma(0) = x_0, \sigma(1) = x_1$，则称$\sigma$为$X$中从$x_0$ 到x_1 的一条**道路**.

定义 2.1.2 （道路同伦）
对于X中的两条从x_0到x_1的道路$\sigma, \tau : I \longrightarrow X$，$\sigma(0) = \tau(0) = x_0$，$\sigma(1) = \tau(1) = x_1$.若存在伦移$F : I \times I \longrightarrow X$，使得

$$F(s,0) = \sigma(s), F(s,1) = \tau(s), F(0,t) = x_0, F(1,t) = x_1$$

则称σ与τ为**道路同伦**的，称F为σ 到τ 的**道路伦移**，记为$\sigma \simeq_p \tau$或$\sigma \simeq \tau \mathrm{rel}\{0,1\}$.

注记 2.1 对于$F(s,t)$可理解：s表示x_0到x_1的刻度，t表示σ 到τ的刻度.

值得注意的是，如果两条道路不保证起止点相同，那么这两条道路一定是道路同伦的.下给出严格证明.

命题 2.1.1 若X为道路连通的，$\sigma, \tau : I \longrightarrow X$为$X$中任意两条道路，则$\sigma$与$\tau$为道路同伦的.

证明 设$\sigma(0) = x_0, \tau(0) = x_0'$，选从$x_0$到$x_0'$的道路$f : I \longrightarrow X$.构造如下伦移，

$$\text{收缩：} F_1 : I \times I \longrightarrow X \quad F_1(s,t) = \sigma(s(1-t)) \Longrightarrow F_1(s,0) = \sigma(s), F_1(s,1) = \sigma(0) = x_0$$

$$\text{收缩：} F_2 : I \times I \longrightarrow X \quad F_2(s,t) = f(t) \Longrightarrow F_2(s,0) = f(0) = x_0, F_2(s,1) = f(1) = x_0'$$

$$\text{拉伸：} F_3 : I \times I \longrightarrow X \quad F_3(s,t) = \tau(st) \Longrightarrow F_3(s,0) = \tau(0) = x_0', F_3(s,1) = \tau(s)$$

令$F : I \times I \longrightarrow X$，

$$F(s,t) = \begin{cases} F_1(s,3t) & 0 \le t \le \dfrac{1}{3} \\ F_2(s,3t-1) & \dfrac{1}{3} \le t \le \dfrac{2}{3} \\ F_3(s,3t-2) & \dfrac{2}{3} \le t \le 1 \end{cases}$$

则$F(s,0) = \sigma(s), F(s,1) = \tau(s)$，从而$F$为$\sigma$ 到τ 的道路伦移。即不保证起止点相同的两条道路一定是道路同伦的. □

命题 2.1.2 $\mathbb{R}^n$中从x_0到x_1的任何两条道路$\sigma, \tau : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$都是道路同伦的.

证明 构造$F : I \times I \longrightarrow \mathbb{R}^n$，$F(s,t) = (1-t)\sigma(s) + t\tau(s)$.则有

$$F(s,0) = \sigma(s), F(s,1) = \tau(s), F(0,t) = x_0, F(1,t) = x_1$$

则F为σ到τ的道路伦移，即$\sigma \simeq_p \tau$. □

命题 2.1.3 X中所有从x_0到x_1的道路构成的集合中道路同伦$\simeq_p$ 为等价关系

证明 这是容易的. □

给定X中一点x_0，有集合

$$PX = \{\sigma : I \longrightarrow X \mid \sigma(0) = x_0\}$$

对其赋予紧开拓扑，则PX构成拓扑空间，称为**道路空间**，且为可缩空间.
设映射

$$\pi : PX \longrightarrow X \quad \pi(\sigma) = \sigma(1)$$

则给定$x_1 \in X$，有

$$\pi^{-1}(x_1) = \{\sigma : I \longrightarrow X \mid \sigma(0) = x_0, \pi(\sigma) = \sigma(1) = x_1\}$$

从而

$$\pi^{-1}(x_1)/\simeq_p = \text{道路同伦等价类集合}$$

特别地，取$x_1 = x_0$，则

$$\pi^{-1}(x_0) = \{\sigma : I \longrightarrow X \mid \sigma(0) = \sigma(1) = x_0\} = \Omega X$$

赋予紧开拓扑，称ΩX为**回路空间**.

定义 2.1.3 （乘积道路）
设$\sigma, \tau : I \longrightarrow X$为$X$中两条道路，若$\sigma(1) = \tau(0)$，定义

$$\sigma \bullet \tau : I \longrightarrow X, \quad \sigma \bullet \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

$\sigma \bullet \tau$称为道路σ与τ的**乘积道路**.

注记 2.2 在ΩX中任意的两条闭路σ, τ都有乘积.乘积$\bullet$ 定义了运算：

$$\begin{aligned} \mu : \quad & \Omega X \times \Omega X \longrightarrow \Omega X \\ & (\sigma, \tau) \longmapsto \sigma \bullet \tau \end{aligned}$$

命题 2.1.4 设X中的道路$\sigma \simeq_p \sigma', \tau \simeq_p \tau'$，若$\sigma(1) = \tau(0)$，则$\sigma \bullet \tau \simeq_p \sigma' \bullet \tau'$.

证明 设

$$F: I\times I \longrightarrow X\text{为}\sigma\text{到}\sigma'\text{的道路伦移}$$

$$G: I\times I \longrightarrow X\text{为}\tau\text{到}\tau'\text{的道路伦移}$$

由于

$$\sigma\bullet\tau(s)=\begin{cases}\sigma(2s) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ \tau(2s-1) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}\quad \sigma'\bullet\tau'(s)=\begin{cases}\sigma'(2s) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ \tau'(2s-1) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}$$

构造

$$H: I\times I\longrightarrow X,\quad H(s,t)=\begin{cases}F(2s,t) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ G(2s-1,t) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}$$

则H为从$\sigma\bullet\tau$到$\sigma'\bullet\tau'$的道路伦移，即$\sigma\bullet\tau\simeq_p\sigma'\bullet\tau'$. □

命题 2.1.5 设$\sigma,\tau,\omega: I\longrightarrow X$为$X$中的三条道路，且$\sigma(1)=\tau(0),\tau(1)=\omega(0)$，则

$$(\sigma\bullet\tau)\bullet\omega\simeq_p\sigma\bullet(\tau\bullet\omega)$$

证明 由于$\forall s\in I$，有

$$(\sigma\bullet\tau)\bullet\omega(s)=\begin{cases}\sigma\bullet\tau(2s) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ \omega(2s-1) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}=\begin{cases}\sigma(4s) & 0\le s\le\frac{1}{4}\\ \tau(4s-1) & \frac{1}{4}\le s\le\frac{1}{2}\\ \omega(2s-1) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}$$

$$\sigma\bullet(\tau\bullet\omega)(s)=\begin{cases}\sigma(2s) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ \tau\bullet\omega(2s-1) & \frac{1}{2}\le s\le 1\end{cases}=\begin{cases}\sigma(2s) & 0\le s\le\frac{1}{2}\\ \tau(4s-2) & \frac{1}{2}\le s\le\frac{3}{4}\\ \omega(4s-3) & \frac{3}{4}\le s\le 1\end{cases}$$

则$(\sigma\bullet\tau)\bullet\omega\neq\sigma\bullet(\tau\bullet\omega)$.
构造：$F: I\times I\longrightarrow X$.对于$t$时刻，
在$\left[0,\frac{t+1}{4}\right]$上，走道路$\sigma$；在$\left[\frac{t+1}{4},\frac{t+2}{4}\right]$上，走道路$\tau$；在$\left[\frac{t+2}{4},1\right]$上，走道路$\omega$.
从而

$$F(s,t)=\begin{cases}\sigma\left(\frac{4s}{t+1}\right) & 0\le s\le\frac{t+1}{4}\\ \tau(4s-t-1) & \frac{t+1}{4}\le s\le\frac{t+2}{4}\\ \omega\left(\frac{4s-t-2}{2-t}\right) & \frac{t+2}{4}\le s\le 1\end{cases}$$

则$F(s,t)$为$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega$到$\sigma \bullet (\tau \bullet \omega)$的道路伦移，即

$$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega \simeq_p \sigma \bullet (\tau \bullet \omega)$$

□

定义 2.1.4 以x_0为起止点的闭路关于道路同伦等价类集合$\Omega X/\simeq_p$ 记为$\pi_1(X,x_0)$，其元素为闭路等价类

$$[\sigma] = \{\tau : I \longrightarrow X \mid \sigma \simeq_p \tau\}$$

σ称为$[\sigma]$的一个代表元.

注记 2.3 由于当$\sigma \simeq_p \sigma', \tau \simeq_p \tau'$时，有$\sigma \bullet \tau \simeq_p \sigma' \bullet \tau'$，从而$[\sigma \bullet \tau] = [\sigma' \bullet \tau']$.

考虑集合$\Omega X/\simeq_p$，对其赋予乘法运算“$\circ$”.

定义 2.1.5 在$\pi_1(X,x_0)$中定义乘法“$\circ$”：

$$[\sigma] \circ [\tau] = [\sigma \bullet \tau]$$

定理 2.1.1 （基本群） $\pi_1(X,x_0)$在“$\circ$”下构成群，称为X的**基本群**.

证明

1.运算封闭.由于

$$[\sigma] \circ [\tau] = [\sigma \bullet \tau] \in \pi_1(X,x_0)$$

则显然运算封闭.

2.结合律.设

$$([\sigma] \circ [\tau]) \circ [\omega] = [(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega]$$

$$[\sigma] \circ ([\tau] \circ [\omega]) = [\sigma \bullet (\tau \bullet \omega)]$$

由于

$$(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega \simeq_p \sigma \bullet (\tau \bullet \omega)$$

从而

$$[(\sigma \bullet \tau) \bullet \omega] = [\sigma \bullet (\tau \bullet \omega)]$$

故满足结合律.

3.单位元.构造常值映射$C_{x_0} : I \longrightarrow X$，即$\forall s \in I, C_{x_0}(s) = x_0$.下说明$[C_{x_0}]$为左单位元，即$\forall [\sigma]$，有

$$[C_{x_0}] \circ [\sigma] = [C_{x_0} \bullet \sigma] = [\sigma]$$

下构造$C_{x_0} \bullet \sigma$到σ的道路伦移.
构造：$F: I \times I \longrightarrow X$.对于$t$时刻， 在$\left[0, \dfrac{1-t}{2}\right]$上，走道路$C_{x_0}$；在$\left[\dfrac{1-t}{2}, 1\right]$上，走道路$\sigma$.
从而

$$F(s,t) = \begin{cases} x_0 & 0 \le s \le \dfrac{1-t}{2} \\ \sigma\left(\dfrac{2s-1+t}{1+t}\right) & \dfrac{1-t}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

则$F(s,t)$为$C_{x_0} \bullet \sigma$到σ的道路伦移，即

$$C_{x_0} \bullet \sigma \simeq_p \sigma$$

4.逆元.即$\forall[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$，有$\sigma^{-1}: I \longrightarrow X$，$\sigma^{-1}(s) = \sigma(1-s)$.下说明$[\sigma^{-1}]$ 为$[\sigma]$的左逆元，即$\forall[\sigma]$，有

$$[\sigma] \circ [\sigma^{-1}] = [C_{x_0}] \Longrightarrow \sigma \bullet \sigma' \simeq_p C_{x_0}$$

下构造$\sigma \bullet \sigma^{-1}$到$C_{x_0}$的道路伦移.
构造：$F: I \times I \longrightarrow X$.对于$t$时刻，
在$\left[0, \dfrac{1-t}{2}\right]$上，以同速走道路$\sigma^{-1}$; 在$\left[\dfrac{1-t}{2}, \dfrac{1+t}{2}\right]$ 上，停留在$\sigma^{-1}(1-t) = \sigma(t)$；在$\left[\dfrac{1+t}{2}, 1\right]$上，以同速走$\sigma$.
从而

$$F(s,t) = \begin{cases} \sigma^{-1}(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1-t}{2} \\ \sigma^{-1}(1-t) = \sigma(t) & \dfrac{1-t}{2} \le s \le \dfrac{1+t}{2} \\ \sigma(2s-1) & \dfrac{1+t}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

则$F(s,t)$为$\sigma \bullet \sigma^{-1}$到$C_{x_0}$的道路伦移，即

$$\sigma \bullet \sigma^{-1} \simeq_p C_{x_0}$$

故$\pi_1(X, x_0)$在乘法“$\circ$”下构成群. □

例 2.1.1 对于n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$，有

$$\pi_1(\mathbb{R}^n, 0) = \{e\}$$

2.2 基本群的性质

设$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$为映射（带基点），则对$X$ 中的闭路$\sigma:I\longrightarrow X$，$\sigma(0)=\sigma(1)=x_0$，有

$$f\circ\sigma=\begin{tikzcd} I \arrow[r, "\sigma"] \arrow[dr, "f\circ\sigma"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

且$f\circ\sigma(0)=f\circ\sigma(1)=f(x_0)=y_0$，则$f\circ\sigma$ 为Y中的闭路.

引理 2.2.1 设$f:X\longrightarrow Y$为映射，若X中的道路$\sigma\simeq_p\tau$，则$f\circ\sigma\simeq_p f\circ\tau$.

证明 设F为从σ到τ的道路伦移，即$F:I\times I\longrightarrow X$，

$$F(s,0)=\sigma(s),\quad F(s,1)=\tau(s),\quad F(0,t)=\sigma(0),\quad F(1,t)=\sigma(1)$$

则

$$f\circ F:\ \begin{tikzcd} I\times I \arrow[r, "F"] \arrow[dr, "f\circ F"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

从而$f\circ F$为$f\circ\sigma$到$f\circ\tau$的道路伦移. □

现说明**基本群为同胚不变量**.

定义 2.2.1 设映射$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$. 对$[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$，若$\sigma,\tau\in[\sigma]$，即$\sigma\simeq_p\tau$，则$f\circ\sigma\simeq_p f\circ\tau$，从而$[f\circ\sigma]=[f\circ\tau]\in\pi_1(Y,y_0)$.现定义映射

$$\begin{aligned} f_*:\quad & \pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0) \\ & [\sigma]\longmapsto[f\circ\sigma] \end{aligned}$$

定理 2.2.1 设映射$f:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$，则$f_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)$为群同态.

证明 证明f_*为群同态，只需证明

$$\forall[\sigma],[\tau]\in\pi_1(X,x_0),\quad f_*([\sigma]\circ[\tau])=f_*([\sigma])\circ f_*([\tau])$$

对于左边.有

$$f_*([\sigma]\circ[\tau])=f_*([\sigma\bullet\tau])=[f\circ(\sigma\bullet\tau)]$$

且

$$\sigma \bullet \tau(s) = \begin{cases} \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases} \quad f \circ (\sigma \bullet \tau)(s) = \begin{cases} f \circ \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ f \circ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

对于右边，有

$$f_*([\sigma]) \circ f_*([\tau]) = [f \circ \sigma] \circ [f \circ \tau] = [(f \circ \sigma) \bullet (f \circ \tau)]$$

且

$$(f \circ \sigma) \bullet (f \circ \tau)(s) = \begin{cases} f \circ \sigma(2s) & 0 \le s \le \dfrac{1}{2} \\ f \circ \tau(2s-1) & \dfrac{1}{2} \le s \le 1 \end{cases}$$

显然左边=右边，故f_*为群同态. □

推论 2.2.1 *(1)*对于映射

$$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0), \quad g : (Y, y_0) \longrightarrow (Z, z_0)$$

则

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$$

交换图表示:

$$\begin{tikzcd} (X, x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f"'] & (Y, y_0) \arrow[d, "g"] \\ & (Z, z_0) \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g \circ f)_*"'] & \pi_1(Y, y_0) \arrow[d, "g_*"] \\ & \pi_1(Z, z_0) \end{tikzcd}$$

显然$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.
*(2)*对于映射

$$1 : (X, x_0) \longrightarrow (X, x_0)$$

则

$$1_* = 1 : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

定理 2.2.2 (基本群为同胚不变量)

$$\pi_1(X, x_0)\text{为}\textbf{同胚不变量}$$

即若$f : (X, x_0) \longrightarrow (Y, y_0)$为同胚，则

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0)$$

为同构的.

证明 由于f为同胚的，则存在映射$g:(Y,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$，使得$g\circ f=1_{(X,x_0)}$，$f\circ g=1_{(Y,y_0)}$.
交换图表示：

$$\begin{tikzcd}
(X,x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1_{(X,x_0)}"'] & (Y,y_0) \arrow[d, "g"] \\
& (X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
(Y,y_0) \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "1_{(Y,y_0)}"'] & (X,x_0) \arrow[d, "f"] \\
& (Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

从而

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_*\circ f_*=(g\circ f)_*=1_{\pi_1(X,x_0)}"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\
& \pi_1(X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\pi_1(Y,y_0) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "f_*\circ g_*=(f\circ g)_*=1_{\pi_1(Y,y_0)}"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[d, "f_*"] \\
& \pi_1(Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

故

$$\pi_1(X,x_0)\cong\pi_1(Y,y_0)$$

□

注记 2.4 根据基本群是同胚不变量能够判断两个拓扑空间不同胚，即若两个拓扑空间对应的基本群不是同构的，则这两个拓扑空间一定不是同胚的。

再说明**基本群为同伦不变量**.

命题 2.2.1 若$f\simeq g:(X,x_0)\longrightarrow(Y,y_0)$（保持基点），则

$$f_*=g_*:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow\pi_1(Y,y_0)$$

证明 设$F:X\times I\longrightarrow Y$为$f$到$g$的伦移，且保持基点，即$\forall t\in I,F(x_0,t)=y_0$.
要证：$\forall[\sigma]\in\pi_1(X,x_0),f_*([\sigma])=g_*([\sigma])$，即证

$$[f\circ\sigma]=[g\circ\sigma]$$

定义$H:I\times I\longrightarrow Y$为

$$\begin{tikzcd}
I\times I \arrow[r, "\sigma\times id"] \arrow[dr, "H"'] & X\times I \arrow[d, "F"] \\
& Y
\end{tikzcd}$$

即$H(s,t)=F(\sigma(s),t)$，且

$$H(0,t)=F(\sigma(0),t)=F(x_0,t)=y_0$$

$$H(1,t) = F(\sigma(1),t) = F(x_0,t) = y_0$$

从而$f \circ \sigma \simeq_p g \circ \sigma$，故

$$f_* = g_*$$

□

定理 2.2.3 (基本群为同伦不变量)

$$\pi_1(X,x_0)\text{为}\textbf{同伦不变量}$$

即若$f:(X,x_0) \longrightarrow (Y,y_0)$为同伦等价，则

$$f_*:\pi_1(X,x_0) \longrightarrow \pi_1(Y,y_0)$$

为同构的.

证明 由于$f:(X,x_0) \longrightarrow (Y,y_0)$为同伦等价的，则存在映射$g:(Y,y_0) \longrightarrow (X,x_0)$，使得$g \circ f \simeq 1_{(X,x_0)}$，$f \circ g \simeq 1_{(Y,y_0)}$.
交换图表示:

$$\begin{tikzcd}
(X,x_0) \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq 1_{(X,x_0)}"'] & (Y,y_0) \arrow[d, "g"] \\
& (X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
(Y,y_0) \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq 1_{(Y,y_0)}"'] & (X,x_0) \arrow[d, "f"] \\
& (Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

依**命题2.2.1**从而

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(X,x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_* \circ f_* = 1_{\pi_1(X,x_0)}"'] & \pi_1(Y,y_0) \arrow[d, "g_*"] \\
& \pi_1(X,x_0)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\pi_1(Y,y_0) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "f_* \circ g_* = 1_{\pi_1(Y,y_0)}"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[d, "f_*"] \\
& \pi_1(Y,y_0)
\end{tikzcd}$$

故

$$\pi_1(X,x_0) \cong \pi_1(Y,y_0)$$

□

进行推广：设$f \simeq g : X \longrightarrow Y$，$H : X \times I \longrightarrow Y$为$f$到$g$的伦移.对$x_0 \in X$，$f(x_0) = y_0, g(x_0) = y_1$，有$\gamma : I \longrightarrow Y$，$\gamma(t) = H(x_0,t)$，即$\gamma$为$Y$中从$y_0$到$y_1$的道路.那么基本

群$\pi_1(Y,y_0)$与$\pi_1(Y,y_1)$的关系如何？即

$$\begin{tikzcd}
 & \pi_1(Y,y_0) \arrow[dd, "?"] \\
\pi_1(X,x_0) \arrow[ur, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \\
 & \pi_1(Y,y_1)
\end{tikzcd}$$

定义 2.2.2 对于Y中从y_0到y_1的道路$\gamma: I \longrightarrow Y$，$\gamma(0)=y_0, \gamma(1)=y_1$.现定义映射

$$\begin{aligned}
\gamma_*: \quad \pi_1(Y,y_0) &\longrightarrow \pi_1(Y,y_1) \\
[\sigma] &\longmapsto [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma]
\end{aligned}$$

定理 2.2.4 对于Y中从y_0到y_1的道路γ，

$$\gamma_*: \pi_1(Y,y_0) \longrightarrow \pi_1(Y,y_1)$$

为同构.
特别地，当Y道路连通时，$\pi_1(Y,y_0)$与y_0的选取无关，$\pi_1(Y,y_0)$可记为$\pi_1(Y)$.

证明
(1)γ_*与$[\sigma]$中代表元σ,τ的选取无关.当$\sigma \simeq_p \tau$时，显然$\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma \simeq_p \gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma$，故与代表元选取无关.
(2)γ_*为同态.对$[\sigma],[\tau] \in \pi_1(Y,y_0)$，有
$\gamma_*([\sigma] \circ [\tau]) = \gamma_*([\sigma \bullet \tau]) = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \tau \bullet \gamma]$.
$\gamma_*([\sigma]) \circ \gamma_*([\tau]) = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma] \circ [\gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma] = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \gamma \bullet \gamma^{-1} \bullet \tau \bullet \gamma] = [\gamma^{-1} \bullet \sigma \bullet \tau \bullet \gamma]$
故γ_*为同态.
(3)γ_*为同构.由γ的逆元$\gamma^{-1}(s) = \gamma(1-s)$ 知，γ^{-1}为从y_1到y_0 的道路，从而

$$(\gamma^{-1})_*: \pi_1(Y,y_1) \longrightarrow \pi_1(Y,y_0)$$

故$(\gamma^{-1})_* = (\gamma_*)^{-1}$，即$\gamma_*$ 为同构. □

定理 2.2.5 设$f \simeq g : X \longrightarrow Y$，$H : X \times I \longrightarrow Y$ 为f到g的伦移.设$\gamma : I \longrightarrow Y$，$\gamma(t) = H(x_0, t)$为从$y_0 = f(x_0)$到$y_1 = g(x_0)$的道路，则

$$\begin{tikzcd}
 & \pi_1(Y, y_0) \arrow[dd, "\gamma_*"] \\
\pi_1(X, x_0) \arrow[ur, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \\
 & \pi_1(Y, y_1)
\end{tikzcd}$$

可换，即$\gamma_* \circ f_* = g_*$.

证明 对X中闭路σ，要证：

$$\gamma_* \circ f_*([\sigma]) = \gamma_*([f \circ \gamma]) = [\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma] = g_*([\sigma]) = [g \circ \sigma]$$

$f \circ \sigma$的起点终点在y_0，$g \circ \sigma$的起点终点在y_1.
固定一个t，$H(\sigma(s), t) = f_t \circ \sigma(s)$，起点终点在$H(x_0, t) = \gamma(t)$.
构造从$\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma$ 到$g \circ \gamma$ 的道路伦移.记从$\gamma(t)$到y_1的道路为γ_t.

$$\gamma_t(s) = \gamma((1-s)t + s)$$

伦移在t时刻的闭路，道路伦移为：$\gamma_t^{-1} \bullet H(\sigma, t) \bullet \gamma_t$.
在$t = 0$时，$\gamma_0^{-1} \bullet H(\sigma, 0) \bullet \gamma_0 = \gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma$.
在$t = 1$时，$\gamma_1^{-1} \bullet H(\sigma, 1) \bullet \gamma_1 = C_{x_1} \bullet (g \circ \sigma) \bullet C_{x_0} \simeq_p g \circ \sigma$，即有

$$\gamma^{-1} \bullet (f \circ \sigma) \bullet \gamma \simeq_p g \circ \sigma$$

□

推论 2.2.2 若$f : X \longrightarrow Y$为同伦等价，g为$Y \longrightarrow X$ 的同伦逆.若$f(x_0) = y_0$，则$f_* : \pi_1(X, x_0) \xrightarrow{\cong} \pi_1(Y, y_0)$ 为同构.

$$g \circ f : \begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "\simeq_1"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd} \qquad f \circ g : \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "\simeq_1"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

2.3 圆的基本群

记

$$S^1 = \left\{ e^{2\pi i t} \in \mathbb{C} \mid t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \right\}$$

取点$x_0 = 1 = e^0$.
构造映射:

$$\begin{aligned} \phi: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & x \longmapsto e^{2\pi i x} \end{aligned}$$

此映射有两个性质:
(1)$\forall x \in S^1$，$x = e^{2\pi i t} \quad t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$,

$$\phi^{-1}(x) = \{t + n \mid n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$$

(2)对S^1上任意一点x有邻域$U = \{e^{2\pi i t} \mid t \in (a, b)\}$，使得

$$\phi^{-1}(U) = \bigcup_n (a + n, b + n) \cong U \times \mathbb{Z}$$

定义 2.3.1 （覆盖映射）
设F为一个离散点集.$P : E \longrightarrow B$为映射.若对$\forall b \in B$，有$P^{-1}(b) \cong F$，且存在b的邻域U，使得$P^{-1}(U) \cong U \times F$.则称$P : E \longrightarrow B$为**覆盖映射**.

引理 2.3.1 （道路提升引理）
设映射

$$\begin{aligned} \phi: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & x \longmapsto e^{2\pi i x} \end{aligned}$$

对S^1上任何道路$\sigma : I \longrightarrow S^1$，起点在$\sigma(0) = x_0$.则存在唯一的$\mathbb{R}$上的道路$\sigma' : I \longrightarrow \mathbb{R}$，使得$\phi \circ \sigma' = \sigma$，且$\sigma'(0) = 0$.$\sigma'$ 称为σ 的**道路提升**.交换图表示:

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{R} \arrow[d, "\phi"] \\ I \arrow[ur, "\sigma'"] \arrow[r, "\sigma"'] & S^1 \end{tikzcd}$$

引理 2.3.2 （覆盖同伦引理）
设映射

$$\begin{aligned}\phi:\quad & \mathbb{R}\longrightarrow S^1\\ & x\longmapsto e^{2\pi ix}\end{aligned}$$

设$\sigma\simeq_p\tau$为S^1上道路同伦的两条道路，且$\sigma(0)=\tau(0)=x_0$.$F:I\times I\longrightarrow S^1$为从$\sigma$ 到τ的道路伦移.则存在唯一的$\mathbb{R}$中的同伦$F':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$，使得$\phi\circ F'=F$，且$F'(0,0)=0$.$F'$称为$F$的**覆盖同伦**.交换图表示：

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{R} \arrow[d, "\phi"] \\ I\times I \arrow[ur, "F'"] \arrow[r, "F"'] & S^1 \end{tikzcd}$$

注记 2.5 先说明一下：**引理*2.3.2*$\Longrightarrow$ 引理*2.3.1***.
对$\sigma:I\longrightarrow S^1$，$\sigma(0)=x_0$，构造$F:I\times I\longrightarrow S^1$，$F(s,t)=\sigma(s)$，从而$\sigma\simeq_p\sigma$.构造$F':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$，使得$\phi\circ F'=F$，$F'(0,0)=0$.则对$F'(s,0)=\sigma'(s)$，有$\phi\circ\sigma'(s)=\phi\circ F'(s,0)=F(s,0)=\sigma(s)$，故$\sigma'$为$\sigma$的道路提升.

证明 由于$I\times I$为紧致的，则F在$I\times I$上一致连续，从而对

$$\varepsilon=1,\exists\delta>0,\text{s.t.}\forall x=(s_1,t_1),y=(s_2,t_2)\in I\times I,\rho(x,y)<\delta,\rho(F(x),F(y))<1$$

即只要求$F(x)$不为$F(y)$的对径点即可，即$\dfrac{F(x)}{F(y)}\neq-1$.
给出映射

$$\psi:\quad S^1\setminus\{-x_0\}\longrightarrow\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),\quad z=e^{2\pi it},z\in S^1\setminus\{-x_0\},t\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

显然

$$\psi:z\longrightarrow t,\quad \phi\circ\psi=1,\psi\circ\phi=1$$

选定N，使得$\dfrac{\sqrt{2}}{N}<\delta$，则对$\forall y=(s,t)\in I\times I$，$\rho\left(\dfrac{y}{N},0\right)<\delta$.
对$\forall y=(s,t)\in I\times I$，将0到$y$的线段$N$ 等分，则分点为：

$$y_0=0,\quad y_1=\frac{y}{N},\quad y_2=\frac{2y}{N},\quad\cdots,\quad y_{N-1}=\frac{(N-1)y}{N},\quad y_N=y$$

对$\forall k$，$\rho(y_{k-1},y_k)<\delta$，则$\dfrac{F(y_k)}{F(y_{k-1})}\neq -1$，从而$\psi\left(\dfrac{F(y_k)}{F(y_{k-1})}\right)$有定义.
若$F(y_k)=e^{2\pi i t_k}, F(y_{k-1})=e^{2\pi i t_{k-1}}$，则有$\dfrac{F(y_k)}{F(y_{k-1})}=e^{2\pi i(t_k-t_{k-1})}$，从而

$$\psi\left(\frac{F(y_k)}{F(y_{k-1})}\right)=t_k-t_{k-1}$$

值得注意的是，t_k-t_{k-1}表示的是从$F(y_k)$到$F(y_{k-1})$ 的旋转方向，即当$t_k-t_{k-1}<0$ 时，为顺时针方向旋转，当$t_k-t_{k-1}>0$时为逆时针方向旋转。我们不要求两点为对径点的目的就是为了辨认出旋转方向问题。
令

$$F'(y)=\psi\left(\frac{F(y_1)}{F(y_0)}\right)+\psi\left(\frac{F(y_2)}{F(y_1)}\right)+\cdots+\psi\left(\frac{F(y_N)}{F(y_{N-1})}\right)$$

则：
(1)$F':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$连续.
(2)$F'(0,0)=\psi\left(\dfrac{F(0,0)}{F(0,0)}\right)+\cdots+\psi\left(\dfrac{F(0,0)}{F(0,0)}\right)=0.$
(3)$\phi\circ F'(y)=\phi\circ\left(\psi\left(\dfrac{F(y_1)}{F(y_0)}\right)+\psi\left(\dfrac{F(y_2)}{F(y_1)}\right)+\cdots+\psi\left(\dfrac{F(y_N)}{F(y_{N-1})}\right)\right)=\dfrac{F(y_1)}{F(y_0)}\dfrac{F(y_2)}{F(y_1)}\cdots\dfrac{F(y_N)}{F(y_{N-1})}=F(y).$
(4)覆盖同伦的唯一性：
设$F',F'':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$，均满足：$F'(0,0)=F''(0,0)=0$，$\phi\circ F'=\phi\circ F''=F$.
考虑

$$F'-F'':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$$

有$\phi\circ(F'-F'')=\dfrac{F}{F}$.对于$\forall(s,t)\in I\times I$，$\phi\circ(F'(s,t)-F''(s,t))=\dfrac{F(s,t)}{F(s,t)}=x_0=1$，则有

$$F'(s,t)-F''(s,t)\in\phi^{-1}(x_0)=\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$$

由于$F'-F''$连续，$(F'-F'')(0,0)=0$，又$I\times I$连通，则$F'(s,t)-F''(s,t)=0$，从而$F'=F''$.
□

定理 2.3.1 （圆的基本群）

$$\pi_1(S^1,x_0)=\mathbb{Z}$$

证明 构造映射：$\chi:\pi_1(S^1,x_0)\longrightarrow\mathbb{Z}$. 对$\pi_1(S^1,x_0)$中任何元$[\sigma]$，选$[\sigma]$中的一个代表元$\sigma$.

$$\sigma:I\longrightarrow S^1\quad\sigma(0)=x_0=1$$

取σ的提升

$$\sigma':I\longrightarrow\mathbb{R}\quad\sigma'(0)=0$$

由$\phi\circ\sigma'(1)=\sigma(1)=x_0$知，$\sigma'(1)\in\phi^{-1}(x_0)=\mathbb{Z}$.定义：

$$\chi([\sigma])=\sigma'(1)$$

(1)证明$\sigma'(1)$与代表元σ的选取无关：
若$\sigma\simeq_p\tau:I\longrightarrow S^1$，设$F:I\times I\longrightarrow S^1$为从$\sigma$到$\tau$的道路伦移.有$F':I\times I\longrightarrow\mathbb{R}$使得$\phi\circ F'=F,F(0,0)=0$，$\phi\circ F'(s,0)=F(s,0)=\sigma(s)$，$F'(0,0)=0$，则$\sigma'(s)=F'(s,0)$为$\sigma$的提升，$F'(1,0)=\sigma'(1)$.
$\phi\circ F'(s,1)=F(s,1)=\tau(s)$. 对$\forall t$，$\phi\circ F'(0,t)=\sigma(0)=x_0$，则$F'(0,t)\in\phi^{-1}(x_0)=\mathbb{Z}$，由于$\{0\}\times I$ 连通，则$F'(0,t)=0$，从而$F'(s,1)=\tau'(s)$为τ的提升.故有

$$\phi\circ F'(1,t)=\sigma(1)=x_0,F'(1,t)\in\phi^{-1}(x_0)=\mathbb{Z},F'(1,0)=\sigma'(1)=F'(1,1)=\tau'(1)$$

(2)证明$\chi:\pi_1(S^1,x_0)\longrightarrow\mathbb{Z}$ 为同态： 即对$[\sigma],[\tau]\in\pi_1(S^1,x_0)$，有

$$\chi\left([\sigma]\circ[\tau]\right)=\chi\left([\sigma]\right)+\chi\left([\tau]\right)$$

设σ',τ'分别为σ,τ的提升.设

$$\sigma'(0)=0,\sigma'(1)=m,\tau'(0)=0,\tau'(1)=n$$

显然$\chi\left([\sigma]\right)+\chi\left([\tau]\right)=m+n$，由$[\sigma]\circ[\tau]=[\sigma\bullet\tau]$，下寻找$\sigma\bullet\tau$ 的道路提升.
作

$$\tau'+m:I\longrightarrow\mathbb{R}\qquad(\tau'+m)s=\tau'(s)+m$$

$\sigma'\bullet(\tau'+m)$为$\sigma\bullet\tau$的提升，则

$$\chi\left([\sigma]\circ[\tau]\right)=\sigma'\bullet(\tau'+m)(1)=(\tau'+m)(1)=n+m$$

故同态.
(3)证明χ同构：
$1^\circ:\chi$满：
对$\forall n\in\mathbb{Z}$，找$\sigma_n:I\longrightarrow S^1,\sigma_n(s)=e^{2\pi isn}$的提升为$\sigma_n'(s)=ns$.

$$\chi\left([\sigma_n]\right)=n$$

2° : χ单：
对$\forall[\sigma],[\tau]\in\pi_1(S^1,x_0)$.若$\chi([\sigma])=\chi([\tau])$，$\sigma$的提升为$\sigma'$，$\tau$的提升为$\tau'$.

$$\sigma'(0)=\tau'(0),\sigma'(1)=\tau'(1)\Longrightarrow\sigma'\simeq_p\tau'\Longrightarrow\phi\circ\sigma'=\sigma\simeq_p\phi\circ\tau'=\tau$$

故

$$[\sigma]=[\tau]$$

从而

$$\pi_1(S^1,x_0)=\mathbb{Z}$$

□

注记 2.6 基本群$\pi(S^1,x_0)$的生成元为$[\sigma_1]$，其中σ_1 为

$$\begin{aligned}\sigma_1:\quad & I\longrightarrow S^1\\ & s\longmapsto e^{2\pi is}\quad s\in[0,1]\end{aligned}$$

即从x_0沿逆时针方向旋转一周。对于群$\mathbb{Z}$，元素2 对应为$[\sigma_1\bullet\sigma_1]$，$\sigma_1\bullet\sigma_1(s)=e^{4\pi is}$，$s\in[0,1]$，即从$x_0$ 沿逆时针方向旋转两周.

给出圆的基本群的应用.

例 2.3.1 设圆盘

$$D^2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2+y^2\le 1\}\qquad\partial D=S^1$$

设有内射$i:S^1\longrightarrow D^2$.不存在$r:D^2\longrightarrow S^1$，使得$r\circ i=1$，即

$$\begin{tikzcd} S^1 \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & D^2 \arrow[d, "r"] \\ & S^1 \end{tikzcd}$$

证明 若存在，取$x_0=(1,0)$，有同态：

$$r_*\circ i_*=1_*=1:\ \begin{tikzcd} \pi_1(S^1,x_0) \arrow[r, "i_*"] \arrow[dr, "1"'] & \pi_1(D^2,x_0) \arrow[d, "r_*"] \\ & \pi_1(S^1,x_0) \end{tikzcd}$$

由于$\pi_1(S^1,x_0)=\mathbb{Z}$，$\pi_1(D^2,x_0)=0$（$D^2$ 为可缩空间，即同伦等价于一个点）.矛盾. □

定理 2.3.2 （*Brouwer*不动点定理）
任何从圆盘到自身的连续映射

$$f : D^2 \longrightarrow D^2$$

有不动点，即

$$\exists x_0 \in D^2, s.t. \quad f(x_0) = x_0$$

证明 若$f : D^2 \longrightarrow D^2$无不动点，即$\forall x \in D^2, f(x) \neq x$.从$f(x)$向$x$引射线交$\partial D = S^1$ 于$P(x)$.
定义：$r : D^2 \longrightarrow S^1, r(x) = P(x)$，且$r$连续，当$x \in S^1$ 时，$r(x) = x$.即

$$\begin{tikzcd} S^1 \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "1"'] & D^2 \arrow[d, "r"] \\ & S^1 \end{tikzcd}$$

依**例2.3.1**同样分析，矛盾. □

2.4 Van Kampen定理

先介绍有关群论的一些知识.

定义 2.4.1 （自由积）
设$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$为一簇群.定义$\{G_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$的**自由积**$*_{\alpha\in\Lambda}G_\alpha$为群.
单位元：$e = e_\alpha$（e_α为G_α的单位元）.
元素：有限长的字$g_1g_2\cdots g_m$（$g_i \in$某个G_α）.
乘法：$(g_1g_2\cdots g_m)\cdot(h_1h_2\cdots h_n) = g_1g_2\cdots g_mh_1h_2\cdots h_n$.
逆元：$(g_1g_2\cdots g_m)^{-1} = g_m^{-1}\cdots g_2^{-1}g_1^{-1}$.

注记 2.7 关于乘法运算，有关系，当g_m，h_1在同一个群G_α 中时，若$g_mh_1 = k$，则

$$g_1g_2\cdots g_mh_1h_2\cdots h_n = g_1g_2\cdots kh_2\cdots h_n$$

例 2.4.1 设群$\mathbb{Z}/2\{a\} = \{e_a, a\}$，$\mathbb{Z}/2\{b\} = \{e_b, b\}$.
则对于他们的自由积$\mathbb{Z}/2\{a\} * \mathbb{Z}/2\{b\}$，有单位元：$e = e_a = e_b$.
元素：$abab\cdots ab$，$baba\cdots ba$，$abab\cdots aba$，$baba\cdots bab$.
由此可以看出，两个有限群$\mathbb{Z}/2\{a\}$，$\mathbb{Z}/2\{b\}$的自由积为无限群，这是因为不可交换.

例 2.4.2 设群$\mathbb{Z}\{a\} = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$，$\mathbb{Z}\{b\} = \{b^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
则对于他们的自由积$\mathbb{Z}\{a\} * \mathbb{Z}\{b\}$，有单位元：$e = a^0 = b^0$.
元素：$a^{m_1}b^{n_1}a^{m_2}b^{n_2}\cdots a^{m_k}b^{n_k} \quad (m_i, n_i \in \mathbb{Z})$.

$\mathbb{Z}\{a\} * \mathbb{Z}\{b\}$称为由$a, b$生成的**自由群**，记为$F\{a, b\}$.
令$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$（交换子），$< [a, b] >$为$F\{a, b\}$ 中由$[a, b]$ 生成的正规子群，具体形式为

$$< [a, b] >= \left\{ a^{m_1}b^{n_1}a^{m_2}b^{n_2}\cdots a^{m_k}b^{n_k} \mid \sum_{i=1}^{k} m_i = 0, \sum_{i=1}^{k} n_i = 0 \right\}$$

从而有

$$F\{a, b\}/ < [a, b] >\cong \mathbb{Z}\{a\} \oplus \mathbb{Z}\{b\}$$

即自由群与自由$Abel$群之间的关系.

定义 2.4.2 （自由群）
设S为一个非空集合，由S生成的**自由群**$*_{\alpha\in S}\mathbb{Z}\{\alpha\}$，记为$F\{S\}$.
单位元：$e = \alpha^0$.
元素：$\alpha_1^{m_1}\alpha_2^{m_2}\cdots\alpha_k^{m_k}$，　$m_i \in \mathbb{Z}, \alpha_i \in S$.

定理 2.4.1 设G为群，则任何集合上的映射$f : S \longrightarrow G$，均可扩充为群同态：

$$\tilde{f} : F\{S\} \longrightarrow G$$

证明　定义$\tilde{f} : F\{S\} \longrightarrow G$为

$$\tilde{f}\left(\alpha_1^{m_1}\alpha_2^{m_2}\cdots\alpha_k^{m_k}\right) = f(\alpha_1)^{m_1}f(\alpha_2)^{m_2}\cdots f(\alpha_k)^{m_k}$$

即$\tilde{f}$为$F\{S\} \longrightarrow G$的群同态. □

例 2.4.3 设$\mathbb{Z}/6\{a\} = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$由$a$生成，$\mathbb{Z}/5\{b\} = \{e, b, b^2, b^3, b^4\}$由$b$生成.
对于映射$f : \{a\} \longrightarrow \mathbb{Z}/5\{b\}$，$f(a) = b$不能扩充成群同态.
不妨设f能扩充成群同态，则$f(a) = b, f(a^2) = b^2, \cdots, f(a^6) = f(e) = b^6 = b$，矛盾！
这是因为，在$\mathbb{Z}/6\{a\}$中，有关系：$b^6 = e$，从而不是自由群.

定理 2.4.2 任何群G均同构于一个自由群的商群.

证明　将G视为集合，有$F\{G\}$.有集合上的映射

$$f : G \longrightarrow G, \quad f(a) = a$$

从而f可扩充为群同态$\tilde{f} : F\{G\} \longrightarrow G$，且为满同态.依**同态基本定理**，知

$$G \cong F\{G\}/\mathrm{Ker}\tilde{f}$$

□

给出主定理**Van Kampen定理**.

定理 2.4.3 （*Van Kampen*定理）
设U, V为X的两个开集，满足：
(1)$U \cup V = X$，且$x_0 \in U \cap V$.
(2)$U, V, U \cap V$均道路连通.
设

$$i_1 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(U, x_0), \quad i_2 : \pi_1(U \cap V, x_0) \longrightarrow \pi_1(V, x_0)$$

令

$$N =< i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma]) \mid [\sigma] \in \pi_1(U \cap V, x_0) >$$

即为$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$中由所有的$i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma])$生成的正规子群.则

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$$

证明 由于U, V为X的子空间，则有同态

$$j_1 : \pi_1(U, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0), \quad j_2 : \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

自由积$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$中的元为

$$[\sigma_1][\tau_1][\sigma_2][\tau_2] \cdots [\sigma_n][\tau_n] \quad ([\sigma_i] \in \pi_1(U, x_0), [\tau_i] \in \pi_1(V, x_0))$$

定义$j : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$，满足

$$j([\sigma_1][\tau_1][\sigma_2][\tau_2] \cdots [\sigma_n][\tau_n]) = j_1([\sigma_1]) j_2([\tau_1]) \cdots j_1([\sigma_n]) j_2([\tau_n]) = [\sigma_1 \bullet \tau_1 \bullet \sigma_2 \bullet \tau_2 \bullet \cdots \bullet \sigma_n \bullet \tau_n]$$

对于$[\sigma] \in \pi_1(U \cap V, x_0)$，在$\pi_1(X, x_0)$ 中，$[\sigma]^{-1} \circ [\sigma] = e$.
但在$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$中，$i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma]) \neq e$.
由于

$$j\left(i_1([\sigma])^{-1} i_2([\sigma])\right) = j_1 i_1([\sigma])^{-1} j_2 i_2([\sigma]) = [\sigma]^{-1}[\sigma] = e \in \pi_1(X, x_0)$$

则$N \subset \mathrm{Ker} j$.
从而可由j导出同态（陪集的观点来看）

$$k : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

使得交换图

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0) \arrow[rr, "\pi"] \arrow[dr, "j"'] & & \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N \arrow[dl, "k"] \\
& \pi_1(X,x_0) &
\end{tikzcd}$$

可交换.

下构造

$$\phi:\pi_1(X,x_0)\longrightarrow \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N$$

使得交换图

$$\begin{tikzcd}
& \pi_1(U,x_0) \arrow[d, "j_1"] \arrow[dr, "\phi_1"] & \\
\pi_1(U\cap V,x_0) \arrow[ur, "i_1"] \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "i_2"'] & \pi_1(X,x_0) \arrow[r, leftrightarrow, "\phi", "k"'] & \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N \\
& \pi_1(V,x_0) \arrow[u, "j_2"'] \arrow[ur, "\phi_2"'] &
\end{tikzcd}$$

可交换，且$\phi\circ k=1, k\circ\phi=1$.

需要注意的，其中$\phi_1([\sigma])=[\sigma]N, \phi_2([\tau])=[\tau]N$.

具体说明ϕ的构造.

根据交换图

$$\begin{tikzcd}
\pi_1(X,x_0) \arrow[r, "\tilde{\phi}"] \arrow[dr, "\phi"'] & \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0) \arrow[d, "\pi"] \\
& \pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)/N
\end{tikzcd}$$

构造.

对于$\forall\sigma:I\longrightarrow X$，$\sigma(0)=\sigma(1)=x_0$.可对$I$做划分

$$0=a_0<a_1<a_2<\cdots<a_{k-1}<a_k<\cdots<a_n=1$$

使得对$\forall k$，$\sigma([a_{k-1},a_k])$全在U中，或全在V 中.对$k=1,2,\cdots,n-1$，选从x_0到$\sigma(a_k)$的道路α_k.

α_k的选取如下：

(1)$\sigma([a_{k-1},a_k])$与$\sigma([a_k,a_{k+1}])$全在U 中，则$\sigma(a_k)$在U中，在U中选取一条道路α_k.

$\sigma([a_{k-1},a_k])$与$\sigma([a_k,a_{k+1}])$全在V 中，则$\sigma(a_k)$在V中，在V中选取一条道路α_k.

(2)$\sigma([a_{k-1},a_k])$与$\sigma([a_k,a_{k+1}])$一个在U 中另一个在V中时，则$\sigma(a_k)$在$U\cap V$中，在$U\cap V$ 中选取一条道路α_k.

记σ_k为σ在$[a_{k-1}, a_k]$中的一段，即$\sigma_k(s) = \sigma((1-s)a_{k-1} + sa_k)$.从而，$\alpha_{k-1} \bullet \sigma_k \bullet \alpha_k^{-1}$为$U$ 或V中的一条闭路，即

$$[\alpha_{k-1} \bullet \sigma_k \bullet \alpha_k^{-1}] \in \pi_1(U, x_0)\text{或}\pi_1(V, x_0)$$

从而在$\pi_1(U, x_0) * \pi(V, x_0)$中有元

$$[\sigma_1 \bullet \alpha_1^{-1}][\alpha_1 \bullet \sigma_2 \bullet \alpha_2^{-1}][\alpha_2 \bullet \sigma_3 \bullet \alpha_3^{-1}] \cdots [\alpha_{n-1} \bullet \sigma_n]$$

故可定义

$$\phi([\sigma]) = [\sigma_1 \bullet \alpha_1^{-1}][\alpha_1 \bullet \sigma_2 \bullet \alpha_2^{-1}] \cdots [\alpha_{n-1} \bullet \sigma_n]N$$

关于ϕ需要证明：

(1)$\phi([\sigma])$不依赖于分点的选取.

(2)$\phi([\sigma])$不依赖于从x_0到$\sigma(a_k)$的道路α_k的选取.

(3)$\phi([\sigma])$不依赖于代表元σ的选取，且ϕ为同态. 上述三点见《Algebraic Topology》（Allen Hatcher）

(4)$k \circ \phi = 1$.

由于

$$\begin{aligned} k \circ \phi([\sigma]) &= k \circ ([\sigma_1 \bullet \alpha_1^1][\alpha_1 \bullet \sigma_2 \bullet \alpha_2^{-1}] \cdots [\alpha_{n-1} \bullet \sigma_n]N) \\ &= [\sigma_1 \bullet \alpha_1^{-1} \bullet \alpha_1 \bullet \sigma_2 \bullet \alpha_2^{-1} \cdots \alpha_{n-1} \bullet \sigma_n] \\ &= [\sigma_1 \bullet \sigma_2 \cdots \sigma_n] \\ &= [\sigma] \end{aligned}$$

则$k \circ \phi = 1$.

(5)$\phi \circ k = 1$.

有交换图：

$$\begin{tikzcd}
 & \pi_1(U, x_0) \arrow[d, "j_1"] \arrow[dr, "\phi_1"] & \\
\pi_1(U \cap V, x_0) \arrow[ur, "i_1"] \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "i_2"'] & \pi_1(X, x_0) \arrow[r, leftrightarrow, shift left, "\phi"] & \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N \arrow[l, leftrightarrow, shift left, "k"] \\
 & \pi_1(V, x_0) \arrow[u, "j_2"'] \arrow[ur, "\phi_2"'] &
\end{tikzcd}$$

显然$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$由$[\sigma]N, [\tau]N$生成，其中$[\sigma] \in \pi_1(U, x_0), [\tau] \in \pi_1(V, x_0)$.

只需说明$\phi \circ k$对于生成元成立即可.

对于$[\sigma] \in \pi_1(U, x_0)$，知$\phi_1([\sigma]) = [\sigma]N$，由交换图知，

$$k([\sigma]N) = k \circ \phi_1([\sigma]) = j_1([\sigma])$$

从而

$$\phi \circ k([\sigma]N) = \phi \circ j_1([\sigma]) = \phi_1([\sigma]) = [\sigma]N$$

同理，对于$[\tau] \in \pi_1(V, x_0)$，则有

$$\phi \circ k([\tau]N) = [\tau]N$$

从而$\phi \circ k = 1$. □

2.5 基本群的计算

命题 2.5.1 若$\pi_1(U \cap V, x_0) = 0 = \{e\}$，则

$$\pi_1(X, x_0) = \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$$

证明 根据**Van Kampen定理2.4.3**，这是显然的。 □

现在计算一些拓扑空间的基本群。

例 2.5.1 单位圆的一点和的基本群。

记S_a^1，S_b^1为两个圆，S_a^1，S_b^1的基点分别为x_a，x_b，记$S_a^1 \vee S_b^1$为S_a^1，S_b^1的一点和，即

$$S_a^1 \vee S_b^1 = S_a^1 \amalg S_b^1 / \sim \quad \text{其中} \sim: x_a \sim x_b$$

现在计算$S_a^1 \vee S_b^1$的基本群。

我们可将$S_a^1 \vee S_b^1$分解为以下三部分 **（画图）**：

由于$U \cap V$为可缩空间，则$\pi_1(U \cap V, x_0) = \{e\}$，从而

$$\pi_1(S_a^1 \vee S_b^1, x_0) = \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$$

由于$U \simeq S_a^1$，则

$$\pi_1(U, x_0) = \mathbb{Z}\{a\}$$

由于$V \simeq S_b^1$，则

$$\pi_1(V, x_0) = \mathbb{Z}\{b\}$$

从而

$$\pi_1(S_a^1 \vee S_b^1) = \mathbb{Z}\{a\} * \mathbb{Z}\{b\} = F\{a, b\}$$

一般地，设I为一个下标集，对任意的$\alpha \in I$，记S^1_α为一个圆，则

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha\in I} S^1_\alpha, x_0\right) = F\{I\}$$

例 2.5.2 拓扑空间粘贴胞腔的基本群。
设X为拓扑空间，其基点为x_0。记$e^{n+1} = \{(x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n+1}^2 \leq 1\}$为$n+1$维实心球体，$\partial e^{n+1} = S^n$。记$y_0 = (1, 0, \cdots, 0) \in S^n$为$S^n$ 的基点。对任意的映射

$$f : (S^n, y_0) \longrightarrow (X, x_0)$$

可将e^{n+1}通过边界S^n到X的映射f粘贴在X上，写为

$$X \bigcup_f e^{n+1} = X \amalg e^{n+1}/\sim \quad \text{其中} \sim: y \sim f(y) \in X (y \in S^n)$$

现在计算$X \bigcup_f e^{n+1}$的基本群。
我们可将$X \bigcup_f e^{n+1}$分解为以下三部分 **（画图）**：
显然$U \cap V \cong S^n \times \mathring{I}$，$V = \mathring{e}^{n+1} \simeq *$（$V$为可缩空间）。
当$n > 1$时，选y_1为$U \cap V$上一点，取“压缩”映射

$$K : U \xrightarrow{\simeq} X, \quad K(y_1) = x_0$$

由于U与X是同伦等价，且K将基点y_1映到基点x_0，则

$$\pi_1(X \bigcup_f e^{n+1}, x_0) \cong \pi_1(X \bigcup_f e^{n+1}, y_1)$$

依***Van Kampen*定理***2.4.3***知，

$$\pi_1(X \bigcup_f e^{n+1}, y_1) \cong \pi_1(U, y_1) * \pi_1(V, y_1)/N$$

由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V, y_1) \cong \{e\}$$

由于$U \cap V$同伦等价于n维球面，则

$$\pi_1(U \cap V, y_1) \cong \{e\}$$

从而

$$\begin{aligned}\pi_1(X\bigcup_f e^{n+1},x_0)&\cong\pi_1(X\bigcup_f e^{n+1},y_1)\\&\cong\pi_1(U,y_1)*\{e\}/\{e\}\\&=\pi_1(U,y_1)\cong\pi_1(X,x_0)\end{aligned}$$

当$n=1$时，$f:(S^1,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$唯一对应

$$\sigma:I\xrightarrow{\pi_1}S^1\xrightarrow{f}X$$

其中$\pi_1(s)=e^{2\pi is}$，$[\sigma]\in\pi_1(X,x_0)$。则有下述定理。

定理 2.5.1 $f:(S^1,y_0)\longrightarrow(X,x_0)$有唯一对应$\sigma:I\xrightarrow{\pi_1}S^1\xrightarrow{f}X$，将$X\bigcup_f e^2$记为$X\bigcup_\sigma e^2$，则

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,x_0\right)\cong\pi_1(X,x_0)/<[\sigma]>$$

$<[\sigma]>$为$[\sigma]$生成的正规子群。

证明 选y_1为$U\cap V$上一点，取“压缩”映射

$$K:U\xrightarrow{\simeq}X,\quad K(y_1)=x_0$$

依***Van Kampen*定理*2.4.3***知，

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,x_0\right)\cong\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,y_1\right)\cong\pi_1(U,y_1)*\pi_1(V,y_1)/N$$

其中N由$i_1([\tau])^{-1}\cdot i_2([\tau])$生成的正规子群，$[\tau]\in\pi_1(U\cap V,y_1)$。
由于V为可缩空间，则

$$\pi_1(V,y_1)\cong\{e\}$$

由于$U\cap V$同伦等价于S^1，则

$$\pi_1(U\cap V,y_1)\cong\mathbb{Z}$$

$\pi_1(U\cap V,y_1)$的生成元为$[\pi_1]$，其中π_1 为球上的一个圆周，从而

$$\pi_1\left(X\bigcup_\sigma e^2,y_1\right)\cong\pi_1(U,y_1)*\{e\}/<i_1([\pi_1])^{-1}>$$

由于$K:(U,y_1)\longrightarrow(X,x_0)$为同伦等价，则

$$K_*:\pi_1(U,y_1)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为同构的，从而

$$K_*:\pi_1(U,y_1)/<i_1([\pi_1])^{-1}>\xrightarrow{\cong}\pi_1(X,x_0)/<K_*i_1([\pi_1])^{-1}>$$

由于

$$\begin{aligned}\pi_1:\quad & I\longrightarrow S^1\\ & s\longmapsto e^{2\pi is}\end{aligned}$$

则

$$[\sigma]=[k\circ\pi_1]=K_*i_1([\pi_1])$$

从而

$$\pi_1\left(X\bigcup_{\sigma}e^2,x_0\right)\cong\pi_1(X,x_0)/<[\sigma]^{-1}>$$

□

根据上述定理，我们可得到以下重要结论。

定理 2.5.2 对任意有限生成的群G，存在拓扑空间(X,x_0)使得

$$\pi_1(X,x_0)\cong G$$

证明 设G由$S=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$生成，即存在满同态

$$f:F\{s\}\longrightarrow G$$

依**同态基本定理**知

$$G\cong F\{s\}/\mathrm{Ker}f$$

设$\mathrm{Ker}f$由$\{\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m\}$ 生成，令

$$X=\bigvee_{\alpha_s\in S}S^1_{\alpha_i}\bigcup_{\sigma_1}e^2\bigcup_{\sigma_2}e^2\bigcup_{\sigma_3}\cdots\bigcup_{\sigma_m}e^2$$

依**定理2.5.1**知，

$$\pi_1(X,x_0)\cong F\{s\}/<\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m>$$

由于$\mathrm{Ker} f =< \sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_m >$，则

$$\pi_1(X, x_0) \cong G$$

□

例 2.5.3 环面T的基本群。
环面T可分解为以下两部分**（画图）**：
即可写为

$$T = (S_a^1 \vee S_b^1) \bigcup_{\sigma} e^2$$

其中$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} S^1 \xrightarrow{f} X$。 由单位圆的一点和的基本群知，

$$\pi_1(S_a^1 \vee S_b^1) = F\{a, b\}$$

由于σ代表$F\{a, b\}$中的$aba^{-1}b^{-1}$，则

$$\pi_1(T, x_0) = F\{a, b\}/ < aba^{-1}b^{-1} > \cong \mathbb{Z}\{a\} \times \mathbb{Z}\{b\} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

我们还能从另一个角度来看。
给出一个命题

命题 ***2.5.2***

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$$

由于$T = S^1 \times S^1$，则

$$\pi_1(T, x_0) \cong \pi_1(S^1 \times S^1, (x_0, x_0)) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

例 2.5.4 实射影空间$\mathbb{R}P^n$的基本群。
对于实射影空间$\mathbb{R}P^n$，记其中的点为$[x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}]$，其基点为$x_0 = [1, 0, \cdots, 0]$。
记E_+^n为$\mathbb{R}^n$中的上半球面，则

$$\mathbb{R}P^n \cong E_+^n / \sim$$

对于腰圆S^{n-1}中的点

$$x = (x_1, \cdots, x_n, 0) \sim -x$$

则

$$S^{n-1} / \sim \cong \mathbb{R}P^{n-1}$$

由于$\mathbb{R}P^n$可视为$\mathbb{R}P^{n-1}\bigcup_f e^n$，则$\mathbb{R}P^n$可视为在$S^{n-1}/\sim$上粘上$E^n_+$（$\partial E^n_+ = S^{n-1}$）。取

$$f : S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}P^{n-1} \qquad f(x) = [x] = f(-x)$$

则当$n > 2$时，

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n, x_0) \cong \pi_1\left(\mathbb{R}P^{n-1}\bigcup_f E^n_+, x_0\right) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^{n-1}, x_0)$$

从而

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^{n-1}, x_0) \cong \cdots \cong \pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0)$$

现在计算$n = 2$时。

$$\mathbb{R}P^2 \cong E^2_+/\sim \cong (S^1/\sim)\bigcup_f E^2_+$$

由于

$$S^1/\sim \cong S^1 \quad (x \sim -x)$$

则

$$\pi_1(S^1/\sim, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

由于$f : \partial E^2_+ = S^1 \longrightarrow S^1/\sim$唯一对应

$$\sigma : I \xrightarrow{\pi_1} \partial E^2_+ = S^1 \xrightarrow{f} S^1/\sim$$

则σ代表$\pi_1(S^1/\sim, x_0) \cong \mathbb{Z}$中的$2$。 从而

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2, x_0) \cong \pi_1(S^1/\sim, x_0)/2 \cong \mathbb{Z}/2$$

例 2.5.5 3阶特殊正交群SO(3)的基本群。
对于2阶特殊正交群SO(2)，即

$$\mathrm{SO}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \mid 0 \le \theta \le 2\pi \right\}$$

在拓扑意义下，有

$$\mathrm{SO}(2) \cong S^1$$

从而

$$\pi_1(\mathrm{SO}(2), E) \cong \mathbb{Z}$$

其中E为单位矩阵。
对于3阶特殊正交群SO(3)，即

$$\mathrm{SO}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid AA' = E, |A| = 1\}$$

现在说明SO(3)为旋转群。
设A为1的特征值（这对于奇数阶正交群一定是成立的），相应有特征向量α，不妨设$\| \alpha \| = 1$。将α 扩充成$\mathbb{R}^3$的标准正交基α, β, γ，令$U = (\alpha, \beta, \gamma)$，则

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

即

$$A = U \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} U'$$

从而A可视为绕向量α旋转$\theta\pi$，记为(α, θ)，其中$\alpha \in S^2$，$-1 \le \theta \le 1$。 故

$$\mathrm{SO}(3) = \{(\alpha, \theta) \mid \alpha \in S^2, -1 \le \theta \le 1\} \cong S^2 \times [-1, 1]/\sim$$

现在计算基本群。
*1.*当$\theta = 0$时，对于任意的$\alpha \in S^2$，$(\alpha, 0)$意味着$A = E$ （单位矩阵）。从而

$$\mathrm{SO}(3) = \{(\alpha, \theta) \mid \alpha \in S^2, -1 \le \theta \le 1\} \cong S^2 \times [-1, 1]/S^2 \times \{0\}, \sim$$

由于

$$S^2 \times [0, 1]/S^2 \times \{0\} \cong E^3_+, \quad S^2 \times [0, -1]/S^2 \times \{0\} \cong E^3_-$$

则

$$\mathrm{SO}(3) = \{(\alpha, \theta) \mid \alpha \in S^2, \theta \in [-1, 1]\} \cong E^3_+ \vee E^3_+/\sim$$

*2.*SO(3)中$(\alpha, \theta) = (-\alpha, -\theta)$。 由于$E^3_+$ 中元素为(α, θ)，E^3_-中元素为$(\alpha, -\theta)$，又$(\alpha, \theta) \sim (-\alpha, -\theta)$ （$\theta > 0$），则

$$\mathrm{SO}(3) = \{(\alpha, \theta) \mid \alpha \in S^2, \theta \in [0, 1]\} \cong E^3_+/\sim$$

其中$(\alpha,-\theta)\sim(-\alpha,\theta)$。
*3.*对任意α，有$(\alpha,1)=(\alpha,-1)=(-\alpha,1)$，$(\alpha,1)$对应$E^3_+$中的边界上的点，取$(\alpha,1)\sim(-\alpha,1)$，即$E^3_+$的边界圆上对径点等价，则

$$\mathrm{SO}(3)\cong E^3_+/\sim\cong\mathbb{R}P^3$$

从而我们得到3阶特殊正交群SO(3)的基本群为

$$\pi_1(\mathrm{SO}(3),E)\cong\mathbb{Z}/2$$

第 3 章　奇异同调群

3.1　奇异链复形与奇异同调群

定义

$$\mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, \cdots, x_m, \cdots) \mid \text{只有有限个} x_i \neq 0\}$$

$\mathbb{R}^\infty$有自然线性运算，内积和距离.记

$$\begin{cases} e_0 = (0, 0, \cdots, 0, \cdots) \\ e_1 = (1, 0, \cdots, 0, \cdots) \\ e_2 = (0, 1, \cdots, 0, \cdots) \\ \vdots \\ e_q = (0, 0, \cdots, 1, \cdots) \end{cases}$$

定义 3.1.1 (标准单形) 对任意的$q \in \mathbb{N}$，$e_0, e_1, e_2, \cdots, e_q$张成$\mathbb{R}^\infty$中的一个$q$维**标准单形**，记为

$$\begin{aligned} \Delta^q &= \left\{ \lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_q e_q \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=0}^{q} \lambda_i = 1 \right\} \\ &= \{(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_q, 0, \cdots) \in \mathbb{R}^\infty \mid \lambda_i \geq 0, \lambda_1 + \cdots + \lambda_q = 1 - \lambda_0 \geq 0\} \end{aligned}$$

$(\lambda_0, \lambda_1, \cdots, \lambda_q)$称为$\Delta^q$ 中点$v = \lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_q e_q$ 的重点坐标.

（画图）

对于$0 \leq i \leq q, i \in \mathbb{N}$，存在线性映射

$$\begin{aligned} F^i: \quad \Delta^{q-1} &\longrightarrow \Delta^q \\ e_0 e_1 \cdots e_{q-1} &\longmapsto e_0 e_1 \cdots \hat{e}_i \cdots e_q \end{aligned}$$

即

$$e_0 \to e_1, \cdots, e_{i-1} \to e_{i-1}, e_i \to e_{i+1}, \cdots, e_{q-1} \to e_q$$

的线性扩张.
线性表达为

$$F(\lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_{q-1} e_{q-1}) = \lambda_0 e_0 + \cdots + \lambda_{i-1} e_{i-1} + \lambda_i e_{i+1} + \cdots + \lambda_{q-1} e_q$$

坐标表达为

$$(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{q-1}, 0, \cdots) \longrightarrow (\lambda_1, \cdots, \lambda_{i-1}, 0, \lambda_i, \cdots, \lambda_{q-1}, 0, \cdots)$$

将F^i称为Δ^q的第i个**面算子**.

例 3.1.1 设

$$F^i : \Delta^1 \longrightarrow \Delta^2$$

则$i = 0, 1, 2$，可计算F^0, F^1, F^2如下**（画图）**.

$$\begin{aligned} F^0 :& e_0 e_1 \longrightarrow \hat{e}_0 e_1 e_2 \\ F^1 :& e_0 e_1 \longrightarrow e_0 \hat{e_1} e_2 \\ F^2 :& e_0 e_1 \longrightarrow e_0 e_1 \end{aligned}$$

注记 3.1 对于$j < i$，有

$$F^i \circ F^j = F^j \circ F^{i-1}$$

交换图表示为

$$\begin{tikzcd} \Delta^{q-1} \arrow[r, "F^j"] \arrow[d, "F^{i-1}"'] & \Delta^q \arrow[d, "F^i"] \\ \Delta^q \arrow[r, "F^j"'] & \Delta^{q+1} \end{tikzcd}$$

即

$$F^i \circ F^j : e_0 e_1 \cdots e_{q-1} \longrightarrow e_0 \cdots \hat{e}_j \cdots \hat{e}_i \cdots e_{q+1}.$$

定义 3.1.2 (奇异链群) 设X为拓扑空间，连续映射

$$\sigma : \Delta^q \longrightarrow X$$

称为X的一个q维**奇异单形**。X中所有的q 维奇异单形生成的自由$Abel$群$S_q(X)$称为X的q 维**奇异链群**，即

$$S_q(X) = \{n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + \cdots + n_k\sigma_k \mid n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^q \longrightarrow X\}$$

例 3.1.2 0维奇异链群.

对于0维单形：$\sigma : \Delta^0 \longrightarrow X$.当$\sigma(e_0) = x \in X$时，记$\sigma$为$x$（画图）.则0维奇异链群为

$$S_0(X) = \left\{\sum_i n_i x_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X\right\}$$

例 3.1.3 1维奇异链群.

对于1维单形：$\sigma : \Delta^1 \longrightarrow X$.显然，$\sigma$为$X$中一条道路（画图）.则1维奇异链群为

$$S_1(X) = \left\{\sum_i n_i\sigma_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^1 \longrightarrow X\right\}$$

定义 3.1.3 (奇异链复形) 设$q > 0$，$\sigma : \Delta^q \longrightarrow X$为一个$q$维奇异单形，则

$$\sigma \circ F^i : \Delta^{q-1} \xrightarrow{F^i} \Delta^q \xrightarrow{\sigma} X$$

为X的一个$q-1$维奇异单形.

定义：

1.

$$\partial_q(\sigma) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i \sigma \circ F^i \in S_{q-1}(X)$$

*2.*对∂_q在$S_q(X)$中做线性扩张

$$\partial_q\left(\sum_i n_i\sigma_i\right) = \sum_i n_i\partial_q(\sigma_i) \in S_{q-1}(X)$$

$\partial_q : S_q(X) \longrightarrow S_{q-1}(X)$为同态，称为**边缘算子**.

*3.*令$\partial_0 : S_0(X) \longrightarrow 0$，则有同态序列

$$\cdots \longrightarrow S_{q+1}(X) \xrightarrow{\partial_{q+1}} S_q(X) \xrightarrow{\partial_q} S_{q-1}(X) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_2} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

称为X的非约化整系数**奇异链复形**，记为$S(X) = \{S_q(X), \partial_q\}_{q\geq 0}$.

引理 3.1.1 $\forall q \geq 0$，有

$$\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$$

证明

当$q=0$时，

$$\partial_0\circ\partial_1 : S_1(X)\xrightarrow{\partial_1} S_0(X)\xrightarrow{\partial_0} 0$$

当$q\geq 1$时，只需证明对任意的$q+1$维奇异单形$\sigma:\Delta^{q+1}\longrightarrow X$，有$\partial_q\circ\partial_{q+1}(\sigma)=0$.
由于

$$\partial_{q+1}(\sigma)=\sum_{i=0}^{q+1}(-1)^i\sigma\circ F^i$$

直接计算有

$$\begin{aligned}
\partial_q\circ\partial_{q+1}(\sigma)&=\sum_{i=0}^{q+1}(-1)^i\partial_q(\sigma\circ F^i)\\
&=\sum_{i=0}^{q+1}(-1)^i\sum_{j=0}^{q}(-1)^j\sigma\circ F^i\circ F^j\\
&=\sum_{i=0}^{q+1}\sum_{j=0}^{q}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^i\circ F^j\\
&=\sum_{0\leq i\leq j\leq q}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^i\circ F^j+\sum_{0\leq j<i\leq q+1}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^i\circ F^j\\
&=\sum_{0\leq i\leq j\leq q}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^i\circ F^j+\sum_{0\leq j<i\leq q+1}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^j\circ F^{i-1}\\
&\overset{j=s,i-1=t}{=}\sum_{0\leq i\leq j\leq q}(-1)^{i+j}\sigma\circ F^i\circ F^j+\sum_{0\leq s\leq t\leq q}(-1)^{s+t+1}\sigma\circ F^s\circ F^t\\
&=0
\end{aligned}$$

□

注记 3.2 从而我们有结论，在链复形$S(X)$中，

$$\mathrm{Im}\partial_{q+1}\subset\mathrm{Ker}\partial_q$$

由此我们可以构造同调群.

定义 3.1.4 (奇异同调群) *1.*令$Z_q(X)=\mathrm{Ker}\partial_q$，称为$X$的$q$维**闭链群**.
$Z_q(X)$中的元：$z=\sum_i n_i\sigma_i$，满足$\partial_q(z)=0$.称为X的一个q维**闭链**.
*2.*令$B_q(X)=\mathrm{Im}\partial_{q+1}$，称为$X$的$q$ 维**边缘链群**.
$B_q(X)$中的元：$z=\sum_i n_i\sigma_i=\partial_{q+1}(x)$，其中$x=\sum_j m_j\tau_j$.称为$X$的$q$维**边缘**.

*3.*构造商群，有

$$H_q(X) = Z_q(X)/B_q(X) = \mathrm{Ker}\partial_q/\mathrm{Im}\partial_{q+1}$$

称为X的q维非约化整系数**奇异同调群**.

注记 3.3 $H_q(X)$中的元：$[z]$，代表z所在的等价类，其中$z \in Z_q(X)$. 称$[z]$为z所在的**同调类**. 当$[z] = [z']$时，有$z - z' \in B_q(X)$，即存在$x = \sum_j m_j\tau_j$，使得$\partial_{q+1}(x) = z - z'$. 此时，称$z$与$z'$为**同调**的.

下面给出一些拓扑空间的奇异同调群.

例 3.1.4 设拓扑空间X是道路连通的，则

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}$$

证明 给出同态序列

$$\cdots \longrightarrow S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

则X的0维闭链群为

$$Z_0(X) = \mathrm{Ker}\partial_0 = S_0(X) = \left\{\sum_i n_i x_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X, \partial_0\left(\sum_i n_i x_i\right) = 0\right\}$$

由于X为道路连通的，则任给X中的两点x_0, x_1，有从x_0 到x_1的道路，不妨记为

$$\sigma : \Delta^1 \longrightarrow X$$

即为1维单形，从而$\sigma \in S_1(X)$.计算σ的边缘，有

$$\partial_1(\sigma) = \sigma \circ F^0 - \sigma \circ F^1 = \sigma(e_1) - \sigma(e_0) = x_1 - x_0$$

设$H_0(X)$中的生成元为$[x_i]$.对于不同的x_0, x_1，显然有$\partial_0(x_1) = \partial_0(x_0) = 0$，且$x_1 - x_0 = \partial_1(\sigma)$，从而$x_1, x_0$为闭链，且$x_1, x_0$ 为同调的，即$[x_1] = [x_0]$.从而

$$\left[\sum_i n_i x_i\right] = \left[\left(\sum_i n_i\right) x_0\right] = m[x_0]$$

故当拓扑空间为道路连通时，

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}$$

□

注记 3.4 当拓扑空间X有n个道路分支时，

$$H_0(X) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{n}$$

例 3.1.5 给出同态序列

$$\cdots \longrightarrow S_2(X) \xrightarrow{\partial_2} S_1(X) \xrightarrow{\partial_1} S_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

则1维奇异同调群为

$$H_1(X) = \mathrm{Ker}\partial_1/\mathrm{Im}\partial_2$$

设$\sigma : \Delta^1 \longrightarrow X$为$X$的一条闭路，即$\sigma(e_1) = \sigma(e_0)$，显然$\sigma \in S_1(X)$.计算$\sigma$ 的边缘，有

$$\partial_1(\sigma) = \sigma \circ F^0 - \sigma \circ F^1 = \sigma(e_1) - \sigma(e_0) = 0$$

现在考虑X中两条道路同伦的闭路。
若$\sigma \overset{F}{\simeq}_p \tau : \Delta^1 \longrightarrow X$ 为X 中道路同伦的两条闭路，$\sigma(e_0) = \sigma(e_1) = x_0$. 即

$$F: \quad \Delta^1 \times I \longrightarrow X$$

满足$F(s,0) = \sigma$，$F(s,1) = \tau$，$F(0,t) = x_0$，$F(1,t) = x_0$.
（画图）.
令f_1为$e_0e_1e_2 \longrightarrow (0,0),(0,1),(1,1)$的线性扩充，
令f_2为$e_0e_1e_2 \longrightarrow (0,0),(1,0),(1,1)$的线性扩充.
从而$F \circ f_1, F \circ f_2$为二维奇异单形.计算他们的边缘，有

$$\partial_2(F \circ f_1) = (F \circ f_1) \circ F^0 - (F \circ f_1) \circ F^1 + (F \circ f_1) \circ F^2 = \tau - \eta + C_{x_0}$$

$$\partial_2(F \circ f_2) = (F \circ f_2) \circ F^0 - (F \circ f_2) \circ F^1 + (F \circ f_2) \circ F^2 = C_{x_0} - \eta + \sigma$$

从而

$$\partial_2(F \circ f_2 - F \circ f_1) = \sigma - \tau$$

故σ, τ为闭链，且σ, τ为同调的，即$[\sigma] = [\tau]$，且

$$[\sigma] \in H_1(X)$$

因此我们知道，拓扑空间X上的闭路的等价类是X的1维奇异同调群的元，其中等价关系由道路同伦导出.

根据上述例子的分析，我们不妨考虑基本群与1维奇异同调群之间的关系，从而我们能够给出一些拓扑空间的奇异同调群.
构造如下映射.

$$\begin{aligned} P: \quad \pi_1(X, x_0) &\longrightarrow H_1(X) \\ [\sigma] &\longmapsto [\sigma] \end{aligned}$$

P为同态.事实上，设$[\sigma], [\tau]$为$\pi_1(X, x_0)$中的元， 由于$[\sigma] \bullet [\tau] = [\sigma \circ \tau]$，则

$$P([\sigma] \bullet [\tau]) = P([\sigma \circ \tau]) = [\sigma \circ \tau] \in H_1(X)$$

由于

$$P([\sigma]) + P([\tau]) = [\sigma] + [\tau] = [\sigma + \tau]$$

（需要注意的是$H_1(X)$中的二元运算与奇异链群的二元运算相同，由于奇异链群为生成的Abel群，故为+运算.）
需要验证的是

$$[\sigma \circ \tau] = [\sigma + \tau]$$

（画图）.
下面给出关于基本群与1维奇异同调群关系的定理.

定理 3.1.1 设拓扑空间X为道路连通的，则

$$P : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow H_1(X)$$

为满同态.

$$\mathrm{Ker}P = \left\langle [\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} \circ \tau^{-1}] \mid [\sigma], [\tau] \in \pi_1(X, x_0) \right\rangle$$

即$[\sigma] \bullet [\tau] \bullet [\sigma]^{-1} \bullet [\tau]^{-1}$ 生成的正规子群.依同态基本定理，有

$$H_1(X) = \pi_1(X, x_0)/\mathrm{Ker}P$$

从而$H_1(X)$为$\pi_1(X, x_0)$的交换化.

证明 参考**同调论（姜伯驹）**. □

例 3.1.6 单位圆S^1与S^1的一点和的1维奇异同调群.
依**例*2.5.1***知

$$\pi_1(S^1_a \vee S^1_b, x_1) = F\{a, b\}$$

从而

$$H_1(S_a^1 \vee S_b^1, x_1) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

例 3.1.7 环面的1维奇异同调群.
依**例*2.5.3***知

$$\pi_1(S^1 \times S^1, x_0) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

从而

$$H_1(S^1 \times S^1, x_0) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

最后我们考虑一下最简单的拓扑空间——独点空间的q维奇异同调群.

例 3.1.8 $X = x_0$为独点空间.
此时$\sigma_q : \Delta^q \longrightarrow x_0$只有一个.从而$X = x_0$ 的q维奇异链群为

$$S_q(x_0) = \{n\sigma_q \mid n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$$

计算边缘，有

$$\partial_q(\sigma_q) = \sum_i (-1)^i \sigma_q \circ F^i = \sum_i (-1)^i \sigma_{q-1}$$

从而

$$H_q(x_0) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \\ 0 & q > 0 \end{cases}$$

3.2 同伦不变性

设X, Y为拓扑空间，$f : X \longrightarrow Y$为映射.对X的任意q 维奇异单形：$\sigma : \Delta^q \longrightarrow X$，构造

$$f \circ \sigma : \begin{tikzcd} \Delta^q \arrow[r, "\sigma"] \arrow[dr, "f\circ\sigma"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

为Y的q维奇异单形.
从而可诱导奇异链群同态：

$$f_\# : S_q(X) \longrightarrow S_q(Y)$$

满足：对$\sum_i n_i\sigma_i$（$n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^q \longrightarrow X$），有

$$f_\#(\sum_i n_i\sigma_i) = \sum_i n_i(f \circ \sigma_i)$$

现说明**奇异同调群为同胚不变量**.

引理 3.2.1 设X, Y为拓扑空间，$f: X \longrightarrow Y$为映射.则f 导出的奇异链群同态$f_{\#}: S_q(X) \longrightarrow S_q(Y)$满足

$$\partial_q \circ f_{\#} = f_{\#} \circ \partial_q$$

即

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "f_{\#}"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "f_{\#}"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "f_{\#}"'] & \cdots \arrow[r] & S_1(X) \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "f\#"'] & S_0(X) \arrow[r, "\partial_0"] \arrow[d, "f_{\#}"'] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(Y) \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & S_q(Y) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(Y) \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & S_1(Y) \arrow[r, "\partial_1"'] & S_0(Y) \arrow[r, "\partial_0"'] & 0
\end{tikzcd}$$

可交换.从而$f_{\#}$可导出同调群的同态：

$$f_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y)$$

对$H_q(X)$中同调类$[z]$，z满足$\partial_q(z) = 0$，有

$$[f_{\#}(z)] = f_*([z])$$

证明 $\forall \sigma \in S_q(X)$.直接计算：

$$\partial_q \circ f_{\#}(\sigma) = \partial_q(f \circ \sigma) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i (f \circ \sigma) \circ F^i$$

$$f_{\#} \circ \partial_q(\sigma) = f_{\#}\left(\sum_{i=0}^{q} (-1)^i \sigma \circ F^i\right) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i (f \circ \sigma) \circ F^i$$

从而

$$\partial_q \circ f_{\#} = f_{\#} \circ \partial_q$$

下面说明$f_{\#}$不依赖于z的选取.
若$[z] = [z'] \in H_q(X)$，则存在$x \in S_{q+1}(X)$，使得$z - z' = \partial_{q+1}(x)$.直接计算：

$$f_{\#}(z) - f_{\#}(z') = f_{\#}(\partial_{q+1}(x)) = \partial_{q+1}(f_{\#}(x))$$

从而

$$[f_{\#}(z)] = [f_{\#}(z')]$$

□

引理 3.2.2 设X, Y为拓扑空间，$f: X \longrightarrow Y$为映射.根据上述分析知，f可导出同调群同态：

$$f_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y)$$

则f_*满足：
(1)$1: X \longrightarrow X$导出$1_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(X)$.
*(2)*对$g \circ f: X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$，有

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$$

即交换图表示为

$$\begin{tikzcd} H_q(X) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\circ f)_*"'] & H_q(Y) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(Z) \end{tikzcd}$$

定理 3.2.1 (奇异同调群为同胚不变量)

$$H_q(X)\text{为同胚不变量}$$

即若$f: X \longrightarrow Y$为同胚，则

$$f_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y)$$

为同构的.

再说明**奇异同调群为同伦不变量**.

定理 3.2.2 (同伦不变性) 若$f \overset{F}{\simeq} g: X \longrightarrow Y$为同伦的映射，则$f, g$导出相同的同调群同态，即

$$f_* = g_*: H_q(X) \longrightarrow H_q(Y).$$

证明 $\forall [z] \in H_q(X)$，要证$f_*([z]) = [f_\#(z)] = g_*([z]) = [g_\#(z)]$.对于$f_\#(z) \neq g_\#(z)$，要证$g_\#(z) - f_\#(z) = \partial_{q+1}(x)$，且$\partial_q(z) = 0$.
设$F: I \times X \longrightarrow Y$为从$f$到$g$的伦移，$F(0, x) = f(x)$，$F(1, x) = g(x)$.
对X的q维奇异单形$\sigma: \Delta^q \longrightarrow X$，通过

$$\Delta^{q+1} \xrightarrow{D_i} I \times \Delta^q \xrightarrow{1\times\sigma} I \times X \xrightarrow{F} Y$$

构造同态：

$$H_q: S_q(X) \longrightarrow S_{q+1}(X)$$

即同态链：

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "f_\#"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "f_\#"'] \arrow[dl, "H_q"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "f_\#"'] \arrow[dl, "H_{q-1}"'] & \cdots \arrow[r] & S_1(X) \arrow[r, "\partial_1"] \arrow[d, "f\#"'] & S_0(X) \arrow[r, "\partial_0"] \arrow[d, "f_\#"'] & 0 \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(Y) \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & S_q(Y) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(Y) \arrow[r] & \cdots \arrow[r] & S_1(Y) \arrow[r, "\partial_1"'] & S_0(Y) \arrow[r, "\partial_0"'] & 0
\end{tikzcd}$$

使得

$$H_{q-1} \circ \partial_q + \partial_{q+1} \circ H_q = g_\# - f_\#(\text{这是需要验证的}).$$

$\{H_q : S_q(X) \longrightarrow S_{q+1}(Y)\}$称为链映射$g_\#$ 到$f_\#$的**链同伦**.
此时，$\forall [z] \in H_q(X)$，有$\partial_q(z) = 0$，且

$$g_\#(z) - f_\#(z) = H_{q-1} \circ \partial_q(z) + \partial_{q+1} \circ H_q(z) = \partial_{q+1}(H_q(z))$$

从而$[g_\#(z)] = [f_\#(z)]$，即有

$$f_* = g_* = H_q(X) \longrightarrow H_q(Y).$$

将$I \times \Delta^q$放到$\mathbb{R}^\infty$中，$\{0\} \times \Delta^q$的顶点记为$e_0, e_1, \cdots, e_q$，$\{1\} \times \Delta^q$的顶点记为$v_0, v_1, \cdots, v_q$，$I \times \Delta^q$中的点

$$\left\{ c_0 e_0 + c_1 e_1 + \cdots + c_q e_q + d_0 v_0 + d_1 v_1 + \cdots + d_q v_q \mid \sum_{i=1}^{q} c_i + d_i = 1 \right\}$$

对$i = 0, 1, \cdots, q$，D_i为$e_0, e_1, \cdots, e_{q+1} \longrightarrow e_0, e_1, \cdots, e_i, v_i, v_{i+1}, \cdots, v_q$的线性扩充.
（例如：对于3维奇异单形，D_0为$e_0, e_1, e_2, e_3 \longrightarrow e_0, v_0, v_1, v_2$的线性扩充.）
令

$$H_q(\sigma) = \sum_{i=0}^{q} (-1)^i \circ F \circ (1 \times \sigma) \circ D_i$$

现在验证

$$H_{q-1} \circ \partial_q(\sigma) + \partial_{q+1} \circ H_q(\sigma) = g_\#(\sigma) - f_\#(\sigma) = g \circ \sigma - f \circ \sigma$$

进行计算。

$$
\begin{aligned}
H_{q-1}\circ\partial_q(\sigma) &= H_{q-1}\left(\sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sigma\circ F^i\right)\\
&= \sum_{i=0}^{q}(-1)^i H_{q-1}(\sigma\circ F^i)\\
&= \sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sum_{j=0}^{q-1}(-1)^j F\circ(1\times\sigma\circ F^i)\circ D_j\\
&= \sum_{i=0}^{q}\sum_{j=0}^{q-1}(-1)^{i+j} F\circ(1\times\sigma\circ F^i)\circ D_j\\
&= \sum_{i=0}^{q}\sum_{j=0}^{q-1}(-1)^{i+j} F\circ(1\times\sigma)\circ(1\times F^i)\circ D_j
\end{aligned}
$$

注意到

$$
F\circ(1\times\sigma)\circ(1\times F^i)\circ D_j:\Delta^q\xrightarrow{D_j}I\times\Delta^{q-1}\xrightarrow{1\times F^i}I\times\Delta^q\xrightarrow{1\times\sigma}I\times X\xrightarrow{F}Y
$$

具体地，

$$
\begin{aligned}
D_j:\quad \Delta^q &\longrightarrow I\times\Delta^{q-1}\\
a_0e_0+a_1e_1+\cdots+a_qe_q &\longmapsto a_0e_0+\cdots+a_ie_i+a_{i+1}v_i+\cdots+a_qv_{q-1}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
1\times F^i:\quad I\times\Delta^{q-1} &\longrightarrow I\times\Delta^q\\
c_0e_0+\cdots+c_{q-1}e_{q-1}+d_0v_0+\cdots+d_{q-1}v_{q-1} &\longmapsto c_0e_0+\cdots+c_{i-1}e_{i-1}+c_ie_{i+1}+\cdots+c_{q-1}e_q\\
&\quad+d_0v_0+\cdots+d_{i-1}v_{i-1}+d_iv_{i+1}+\cdots+d_{q-1}v_q
\end{aligned}
$$

再计算。

$$
\begin{aligned}
\partial_{q+1}\circ H_q(\sigma) &= \partial_{q+1}\left(\sum_{i=0}^{q}(-1)^i F\circ(1\times\sigma)\circ D_i\right)\\
&= \sum_{i=0}^{q}(-1)^i\sum_{j=0}^{q+1}(-1)^j F\circ(1\times\sigma)\circ D_i\circ F^j\\
&= \sum_{i=0}^{q}\sum_{j=0}^{q+1}(-1)^{i+j} F\circ(1\times\sigma)\circ D_i\circ F^j
\end{aligned}
$$

注意到

$$\begin{aligned} F^j: \quad \Delta^q &\longrightarrow \Delta^{q+1} \\ a_0e_0 + a_1e_1 + \cdots + a_qe_q &\longmapsto a_0e_0 + \cdots + a_{j-1}e_{j-1} + a_je_{j+1} \cdots + a_qe_{q+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_i: \quad \Delta^{q+1} &\longrightarrow I \times \Delta^q \\ c_0e_0 + c_1e_1 + \cdots + c_{q+1}e_{q+1} &\longmapsto c_0e_0 + \cdots + c_ie_i + c_{i+1}v_i + \cdots + c_{q+1}v_q \end{aligned}$$

计算$D_i \circ F^j$与$(1 \times F^i) \circ D_j$之间的关系（参考**Algebraic Topology(Allen Hatcher)**）. 有

$$\begin{aligned} H_{q-1} \circ \partial_q(\sigma) + \partial_{q+1} \circ H_q(\sigma) =& \sum_{i=0}^{q} \sum_{j=0}^{q-1} (-1)^{i+j} F \circ (1 \times \sigma) \circ (1 \times F^i) \circ D_j \\ &+ \sum_{i=0}^{q} \sum_{j=0}^{q+1} (-1)^{i+j} F \circ (1 \times \sigma) \circ D_i \circ F^j \\ =& D_0 \circ F^0 + (-1)^{2q+1} D_q \circ F^{q+1} \end{aligned}$$

注意到

$$D_0 \circ F^0 : \Delta^q \xrightarrow{F^0} \Delta^{q+1} \xrightarrow{D_0} I \times \Delta^q$$

具体地,

$$e_0e_1 \cdots e_q \xrightarrow{F^0} \hat{e}_0e_1 \cdots e_qe_{q+1} \xrightarrow{D_0} v_0v_1 \cdots v_q$$

又

$$D_q \circ F^{q+1} : e_0e_1 \cdots e_q \xrightarrow{F^{q+1}} e_0e_1 \cdots e_q\hat{e}_{q+1} \xrightarrow{D_q} e_0e_1 \cdots e_q$$

从而

$$H_{q-1} \circ \partial_q(\sigma) + \partial_{q+1} \circ H_q(\sigma) = v_0v_1 \cdots v_q - e_0e_1 \cdots e_q$$

结论得证. □

定理 3.2.3 (奇异同调群为同伦不变量) 若$f: X \xrightarrow{\simeq} Y$为拓扑空间的同伦等价，$g: Y \longrightarrow X$为$f$的同伦逆.交换图表示:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f \simeq 1"'] & Y \arrow[d, "g"] \\ & X \end{tikzcd}, \qquad \begin{tikzcd} Y \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "f \circ g \simeq 1"'] & X \arrow[d, "f"] \\ & Y \end{tikzcd}$$

则

$$H_q(X) \cong H_q(Y)$$

交换图表示：

$$\begin{tikzcd} H_q(X) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "(g\circ f)_*=1"'] & H_q(Y) \arrow[d, "g_*"] \\ & H_q(X) \end{tikzcd}, \qquad \begin{tikzcd} H_q(Y) \arrow[r, "g_*"] \arrow[dr, "(f\circ g)_*=1"'] & H_q(X) \arrow[d, "f_*"] \\ & H_q(Y) \end{tikzcd}$$

例 3.2.1 若$X \simeq *$（$*$为独点空间），则

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \\ 0 & q > 0 \end{cases}$$

例 3.2.2 由于

$$\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \simeq S^n$$

则

$$H_q(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) \cong H_q(S^n)$$

例 3.2.3 环带的1奇异同调群.
由于

$$S^1 \times I \simeq S^1$$

则

$$H_1(S^1 \times I) \cong \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

3.3 相对同调群

设$A \subset X$为X的一个子空间，则(X, A)为空间偶.则A的q 维奇异链群为，

$$S_q(A) = \left\{ \sum_i n_i \sigma_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^q \longrightarrow A \right\},$$

导出的奇异同调群为$H_q(A)$.
X的q为奇异链群为，

$$S_q(X) = \left\{ \sum_i n_i \sigma_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^q \longrightarrow X \right\},$$

导出的奇异同调群为$H_q(X)$.显然$S_q(A)$为$S_q(X)$的子群，即$S_q(A) \leq S_q(X)$.由于$S_q(X)$，$S_q(A)$为Abel群，则$S_q(A)$为$S_q(X)$的正规子群，即$S_q(A) \trianglelefteq S_q(X)$.

定义 3.3.1 (相对同调群) 设(X, A)为空间偶，$S_q(X, A) = S_q(X)/S_q(A)$为$(X, A)$ 的**相对奇异链群**.
有边缘算子

$$\partial_q : S_q(X) \longrightarrow S_{q-1}(X),$$

$$\partial_q : S_q(A) \longrightarrow S_{q-1}(A).$$

导出同态：

$$\partial_q : S_q(X, A) \longrightarrow S_{q-1}(X, A).$$

即

$$\partial_q : S_q(X)/S_q(A) \longrightarrow S_{q-1}(X)/S_{q-1}(A).$$

显然也是满足

$$\partial_{q+1} \circ \partial_q = 0.$$

从而有，
$Z_q(X, A) = \mathrm{Ker}\partial_q$，称为**相对闭链群**.
$B_q(X, A) = \mathrm{Im}\partial_{q+1}$，称为**相对边缘链群**.
构造商群，有

$$H_q(X, A) = Z_q(X, A)/B_q(X, A),$$

称为**相对同调群**.

注记 3.5

$$S_q(X, A) = S_q(X)/S_q(A)$$

为自由*Abel*群.
$S_q(X, A)$中的元记为$\sum_i n_i\sigma_i$，$n_i \in \mathbb{Z}$，$\sigma_i : \Delta^q \longrightarrow X$. 当$\sigma_i : \Delta^q \longrightarrow A$时，视为$\sigma_i = 0$.

注记 3.6 在$S_q(X, A)$中，$z = \sum_i n_i\sigma_1 \in Z_q(X, A)$指，

$$\partial_q(z) = \sum_j m_j\tau_j, \quad m_j \in \mathbb{Z}, \tau_j : \Delta^{q-1} \longrightarrow A.$$

注记 3.7 在$S_q(X,A)$中，$z=\sum_i n_i\sigma_i\in B_q(X,A)$指，存在$x\in S_{q+1}(X)$，使得

$$\partial_{q+1}(x)=\sum_i n_i\sigma_i+\sum_j m_j\tau_j,\quad \tau_j:\Delta^q\longrightarrow A.$$

例 3.3.1 (S^1,E^1_-)，其中E^1_-为单位下半圆.
$S_1(S^1,E^1_-)$中的元

$$\begin{aligned}\sigma:\quad \Delta^1&\longrightarrow S^1\\ (1-t)e_0+te_1&\longmapsto e^{\pi it}.\end{aligned}$$

由于$\partial_1(\sigma)=\sigma(e_1)-\sigma(e_0)$，$\sigma(e_1),\sigma(e_0)\in E^1_-$，则$\sigma\in Z_1(S^1,E^1_-)$，从而$[\sigma]\in H_1(S^1,E^1_-)$.

类似于奇异同调群，我们有一下一些相似的结论.
考虑映射$f:(X,A)\longrightarrow(Y,B)$，且满足$f(A)\subset B$，则称$f$为空间偶的映射.
可诱导奇异链群间的同态：

$$f_\#:S_q(X)\longrightarrow S_q(Y),\quad f_\#:S_q(A)\longrightarrow S_q(B).$$

再有相对奇异链群间的同态：

$$f_\#:S_q(X,A)\longrightarrow S_q(Y,B).$$

可诱导出相对同调群间的同态：

$$f_*:H_q(X,A)\longrightarrow H_q(Y,B),$$

对于$H_q(X,A)$中的元$[z]=\left[\sum_i n_i\sigma_i\right]$，有

$$f_*\left(\left[\sum_i n_i\sigma_i\right]\right)=\left[\sum_i n_i(f\circ\sigma_i)\right].$$

定义 3.3.2 设$f,g:(X,A)\longrightarrow(Y,B)$，若$f\overset{F}{\simeq}g:X\longrightarrow Y$，即$F:X\times I\longrightarrow Y$为从$f$到$g$的伦移，且满足$F(A\times I)\subset B$（$\forall a\in A,t\in I,F(a,t)\in B$），则称$f$与$g$为同伦的空间偶之间的映射.记为$f\overset{F}{\simeq}g:(X,A)\longrightarrow(Y,B)$.

注记 3.8 此时，

$$f\mid_A\overset{F}{\simeq}g\mid_A:A\longrightarrow B.$$

定义 3.3.3 设(X,A)，(Y,B)为两个空间偶，若存在空间偶间的映射$f:(X,A)\longrightarrow(Y,B)$，$g:(Y,B)\longrightarrow(X,A)$，使得$g\circ f\simeq 1$，$f\circ g\simeq 1$. 则称空间$(X,A)$与$(Y,B)$为同伦等价的.记为：$f:(X,A)\xrightarrow{\simeq}(Y,B)$.

定理 3.3.1 (同伦不变性) *1.*若$f\overset{F}{\simeq}g:(X,A)\longrightarrow(Y,B)$，则

$$f_*=g_*:H_q(X,A)\longrightarrow H_q(Y,B).$$

*2.*若$f:(X,A)\xrightarrow{\simeq}(Y,B)$，则

$$f_*:H_q(X,A)\longrightarrow H_q(Y,B)$$

为同构的.

证明 依同调群的同伦不变性知，有同态：

$$H_q:S_q(X)\longrightarrow S_{q+1}(X),$$

使得

$$\partial_{q+1}\circ H_q+H_{q-1}\circ\partial_q=g_\#-f_\#.$$

有同态链，

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "g_\#-f_\#"'] & S_q(X) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "g_\#-f_\#"] \arrow[dl, "H_q"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r] \arrow[d, "g_\#-f_\#"] \arrow[dl, "H_{q-1}"'] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(Y) \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & S_q(Y) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(Y) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

H_q还满足，

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(A) \arrow[r, "\partial_{q+1}"] \arrow[d, "g_\#-f_\#"'] & S_q(A) \arrow[r, "\partial_q"] \arrow[d, "g_\#-f_\#"] \arrow[dl, "H_q"'] & S_{q-1}(A) \arrow[r] \arrow[d, "g_\#-f_\#"] \arrow[dl, "H_{q-1}"'] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & S_{q+1}(B) \arrow[r, "\partial_{q+1}"'] & S_q(B) \arrow[r, "\partial_q"'] & S_{q-1}(B) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

从而：

$$\partial_{q+1}\circ H_q+H_{q-1}\circ\partial_q=g_\#-f_\#:S_q(A)\longrightarrow S_q(B).$$

由H_q导出同态：

$$\tilde{H}_q:S_q(X,A)=S_q(X)/S_q(A)\longrightarrow S_q(Y,B)=S_q(Y)/S_q(B),$$

满足

$$\partial_{q+1}\tilde{H}_q + \tilde{H}_{q-1}\partial_q = g_\# - f_\# : S_q(X,A) \longrightarrow S_q(Y,B).$$

此时对于$H_q(X,A)$中的任何元$[z]$，有

$$g_\#(z) - f_\#(z) = \partial_{q+1}\tilde{H}_q(z) + \tilde{H}_{q-1}\partial_q(z) = \partial_{q+1}(\tilde{H}_q(z)),$$

其中最后一个等号是由于$z \in \mathrm{Ker}\partial_q$，从而在$H_q(Y,B)$中，有

$$f_*([z]) = [f_\#(z)] = [g_\#(z)] = g_*([z]),$$

即

$$f_* = g_*.$$

□

例 3.3.2

$$f : (S^1, 1) \longrightarrow (S^1, E^1_-)$$

为空间偶的同伦等价.
事实上，设

$$g : (S^1, E^1_-) \longrightarrow (S^1, 1),$$

对S^1中的点$e^{2\pi it}$（$0 \le t \le 1$），

$$g(e^{2\pi it}) = \begin{cases} e^{4\pi it} & 0 \le t \le \dfrac{1}{2}, \\ 1 & \dfrac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

显然为f的同伦逆.依**定理*3.3.1***，有

$$f_* : H_q(S^1, 1) \longrightarrow H_q(S^1, E^1_-)$$

为同构.

3.4 正合序列

由于

$$S_q(X,A) = S_q(X)/S_q(A),$$

则

$$j : S_q(X) \longrightarrow S_q(X, A)$$

为满同态，且$\mathrm{Ker} j = S_q(A)$，则有**短正合序列**

$$0 \longrightarrow S_q(A) \xrightarrow{i} S_q(X) \xrightarrow{j} S_q(X, A) \longrightarrow 0.$$

一般地，

定义 3.4.1 (正合序列) 设

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} C_n \xrightarrow{f_n} C_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} \cdots \xrightarrow{f_2} C_1 \xrightarrow{f_1} C_0 \xrightarrow{f_0} \cdots .$$

为一个*Abel*群及同态的序列.若$\mathrm{Im} f_{n+1} = \mathrm{Ker} f_n$，则称序列在$C_n$处正合；若序列在每个$C_n$处正合，则称序列为正合的.

例 3.4.1 显然

$$0 \longrightarrow S_q(A) \xrightarrow{i} S_q(X) \xrightarrow{j} S_q(X, A) \longrightarrow 0.$$

为正合序列.
一般地，

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} C \longrightarrow 0$$

为正合序列，当且仅当
(1)i为单同态，
(2)$\mathrm{Im} i = \mathrm{Ker} j$,
(3)j为满同态.

例 3.4.2 由于$E^n \simeq *$，则

$$H_q(E^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, \\ 0 & q > 0. \end{cases}$$

构造同态序列

$$\cdots \longrightarrow S_{q+1}(E^n) \xrightarrow{\partial_{q+1}} S_q(E^n) \xrightarrow{\partial_q} S_{q-1}(E^n) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \longrightarrow S_1(E^n) \xrightarrow{\partial_1} S_0(E^n) \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

由于

$$H_q(E^n) = \mathrm{Ker}\partial_q / \mathrm{Im}\partial_{q+1} = \{0\},$$

则

$$\mathrm{Im}\partial_{q+1} = \mathrm{Ker}\partial_q \quad (q = 1, 2, \cdots).$$

由于

$$H_0(E^n) = S_0(E^n)/\mathrm{Im}\partial_1 = \mathbb{Z}$$

则在$S_0(E^n)$处不正合.
事实上，可经过修改，

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{q+1}} S_q(E^n) \xrightarrow{\partial_q} S_{q-1}(E^n) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \longrightarrow S_1(E^n) \xrightarrow{\partial_1} S_0(E^n) \xrightarrow{\tilde{\partial}_0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

此为正合序列.
事实上，由于$S_0(E^n) = Z_0(E^n)$，则

$$H_0(E^n) = S_0(E^n)/B_0(E^n) = \mathbb{Z}.$$

从而$S_0(E^n) \longrightarrow \mathbb{Z}$为满射，且$\mathrm{Ker}\tilde{\partial}_0 = B_0(E^n)$.又$\mathrm{Im}\partial_1 = B_0(E^n)$，则

$$\mathrm{Ker}\tilde{\partial}_0 = \mathrm{Im}\partial_1.$$

通过正合序列，可以计算一些群（需要一些群论的基本知识）.

例 3.4.3 若同态序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

为正合序列，则

$$A \cong B.$$

例 3.4.4 若同态序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{i} G \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/3 \longrightarrow 0$$

为正合序列，由于G为6阶$Abel$群，则

$$G = \mathbb{Z}/6$$

（在同构意义下.）

例 3.4.5 若同态序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{i} F \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/2 \longrightarrow 0$$

为正合序列，显然F为4阶群，从而

$$F = \mathbb{Z}/2 \text{ 或 } \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2.$$

例 3.4.6 若同态序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} F \xrightarrow{j} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

则

$$F = A \oplus \mathbb{Z}.$$

事实上，由于为正合序列，则j为满同态，从而存在$a \in F$，使得$j(a) = 1$.存在同态$f : \mathbb{Z} \longrightarrow F$，使得$f(1) = a$，且$j \circ f = 1$，即交换图为

$$\begin{tikzcd}
\mathbb{Z} \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "1"'] & F \arrow[d, "j"] \\
& \mathbb{Z}
\end{tikzcd}$$

则$F = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Im} i$，即

$$F = A \oplus \mathbb{Z}.$$

考虑空间偶的正合序列，设(X, A)为空间偶，则有如下正合序列.

$$\begin{tikzcd}
 & \vdots \arrow[d, "\partial_{q+2}"'] & \vdots \arrow[d, "\partial_{q+2}"'] & \vdots \arrow[d, "\tilde{\partial}_{q+2}"'] & \\
0 \arrow[r] & S_{q+1}(A) \arrow[r, "i_{q+1}"] \arrow[d, "\partial_{q+1}"'] & S_{q+1}(X) \arrow[r, "j_{q+1}"] \arrow[d, "\partial_{q+1}"'] & S_{q+1}(X, A) \arrow[r] \arrow[d, "\tilde{\partial}_{q+1}"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & S_q(A) \arrow[r, "i_q"] \arrow[d, "\partial_q"'] & S_q(X) \arrow[r, "j_q"] \arrow[d, "\partial_q"'] & S_q(X, A) \arrow[r] \arrow[d, "\tilde{\partial}_q"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & S_{q-1}(A) \arrow[r, "i_{q-1}"] \arrow[d, "\partial_{q-1}"'] & S_{q-1}(X) \arrow[r, "j_{q-1}"] \arrow[d, "\partial_{q-1}"'] & S_{q-1}(X, A) \arrow[r] \arrow[d, "\tilde{\partial}_{q-1}"'] & 0 \\
0 \arrow[r] & S_{q-2}(A) \arrow[r, "i_{q-2}"] \arrow[d, "\partial_{q-2}"'] & S_{q-2}(X) \arrow[r, "j_{q-2}"] \arrow[d, "\partial_{q-2}"'] & S_{q-2}(X, A) \arrow[r] \arrow[d, "\tilde{\partial}_{q-2}"'] & 0 \\
 & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \vdots \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & S_0(A) \arrow[r, "i_0"'] & S_0(X) \arrow[r, "j_0"'] & S_0(X, A) \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

横着看，为短正合序列；竖着看，为链复形.称为**链复形的短正合序列**.
分析链复形的短正合序列.
存在同态：

$$\delta_q : H_q(X, A) \longrightarrow H_{q-1}(A).$$

对于$H_q(X, A)$中任何一个同调类$[z]$，有$\tilde{\partial}_q(z) = 0$.可找到$z \in S_q(X)$，放到$S_q(X, A)$ 中.若$x \in S_q(A)$，则认为$x = 0$. $\tilde{\partial}_q(z) = 0 \in S_{q-1}(X, A)$指，$\partial_q(z) = z_1 \in S_{q-1}(A)$.
根据序列知，

$$i_{q-2} \circ \partial_{q-1}(z_1) = \partial_{q-1} \circ i_{q-1}(z_1) = \partial_{q-1} \circ \partial_q(z) = 0$$

由于i_{q-2}为单射，则$\partial_{q-1}(z_1) = 0$.从而$[z_1]$代表$H_{q-1}(A)$中一个同调类.
定义

$$\delta_q([z]) = [z_1] = [\partial_q(z)].$$

需要验证：
(1)$[z]$不依赖于$z \in S_q(X)$的选取.
若在$S_q(X, A)$中$z = \tilde{z}$，则$\tilde{z} - z = x \in S_q(A)$.
做边缘计算，有

$$\partial_q(\tilde{z}) - \partial_q(z) = \partial_q(x).$$

由于$\delta_q([\tilde{z}]) = [\delta_q(\tilde{z})]$，$\delta_q([z]) = [\partial_q(z)]$，则在$H_{q-1}(A)$中，

$$[\partial_q(\tilde{z})] = [\partial_q(z)] \in H_{q-1}(A) \Longrightarrow \delta_q([\tilde{z}]) = \delta_q([z]).$$

(2)$\delta_q([z]) = [z_1]$不依赖于同调类$[z] \in H_q(X, A)$中代表元的选取.
若$[z] = [\tilde{z}] \in H_q(X, A)$，则存在$x \in S_{q+1}(X, A)$，使得

$$\tilde{\partial}_{q+1}(x) = \tilde{z} - z.$$

可选$x \in S_{q+1}(X)$，使得

$$\partial_{q+1}(X) = \tilde{z} - z + y, \quad y \in S_q(A),$$

则$\partial(\tilde{z}) - \partial_q(z) + \partial_q(y) = 0$，从而

$$\partial_q(\tilde{z}) - \partial_q(z) = -\partial_q(y), \quad y \in S_q(A).$$

由于

$$\delta_q([\tilde{z}]) = [\partial_q(\tilde{z})], \quad \delta_q([z]) = [\partial_q(z)],$$

则

$$[\partial_q(\tilde{z})] = [\partial_q(z)] \in H_{q-1}(A).$$

定义 3.4.2 (联系同态) 对任何$H_q(X,A)$中同调类$[z]$，定义$\delta_q([z]) = [\partial_q(z)] \in H_{q-1}(A)$，

$$\delta_q : H_q(X,A) \longrightarrow H_q(A)$$

称为**联系同态**.

例 3.4.7 空间偶(E^2, S^1).

定理 3.4.1 对任何空间偶(X,A)，有同调群的长正合序列

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_q(A) & \xrightarrow{i_q} & H_q(X) & \xrightarrow{j_q} & H_q(X,A) & \xrightarrow{\delta_q} & H_{q-1}(A) & \xrightarrow{i_{q-1}} & \cdots \\ & \longrightarrow & H_q(X,A) & \xrightarrow{\delta_1} & H_0(A) & \xrightarrow{i_0} & H_0(X) & \xrightarrow{j_0} & H_0(X,A) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

证明

□

例 3.4.8 (E^n, S^{n-1})（$n \geq 1$）的同调长正合序列.

3.5 切除定理

设(X,A)为空间偶，$U \subset A$，U为X的开集，则$X \setminus U \subset X$，$A \setminus U \subset A$，则有同态：

$$j : H_q(X \setminus U, A \setminus U) \longrightarrow H_q(X,A).$$

定理 3.5.1 (切除定理) 设$U \subset A$，且U为X的开集，若U的闭包包含在A的内部，即$\bar{U} \subset \mathring{A}$，则

$$j : H_q(X \setminus U, A \setminus U) \longrightarrow H_q(X,A)$$

为同构，称为**切除同构**.

例 3.5.1 利用切除定理计算S^n的q维同调群.
记S^n为n维球面，E^n_+, E^n_-为上下半球面.
考虑空间偶(S^n, E^n_-)的同调群$H_q(S^n, E^n_-)$.
取

$$U = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}) \in S^n \mid -1 \leq x_{n+1} \leq -\frac{1}{2} \right\},$$

则$\bar{U} \subset E_-^n$，从而有切除同构

$$\tilde{j} : H_q(S^n \setminus U, E_-^n \setminus U) \xrightarrow{\cong} H_q(A^n, E^n).$$

显然

$$i : (E_+^n, S^{n-1}) \longrightarrow (S^n \setminus U, E_-^n \setminus U)$$

为同伦等价.依**同伦不变性*3.3.1***，有同构

$$j : H_q(E_+^n, S^{n-1}) \xrightarrow{\cong} H_q(S^n \setminus U, E_-^n \setminus U) \xrightarrow{\cong} H_q(S^n, E_-^n).$$

当$n = 1$时，

$$H_q(S^1, E_-^1) \cong H_q(E_+^1, S^0) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & otherwise. \end{cases}$$

利用(S^1, E_-^1)的同调长正合序列.

$$\cdots \longrightarrow H_q(E_-^1) \xrightarrow{i_q} H_q(S^1) \xrightarrow{j_q} H_q(S^1, E_-^1) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(E_-^1) \longrightarrow \cdots.$$

当$q > 1$时，$H_q(E_-^1) = 0$，$H_q(S^1, E_-^1) = 0$，则$H_q(S^1) = 0$.
当$q = 1$时，有正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_1(E_-^1) \xrightarrow{i_1} H_1(S^1) \xrightarrow{j_1} H_1(S^1, E_-^1) \xrightarrow{\delta_1} H_0(E_-^1) \xrightarrow{i_0} H_0(S^1) \longrightarrow .$$

其中$H_1(E_-^1) = 0$，$H_1(S^1, E_-^1) \cong \mathbb{Z}$，$H_0(E_-^1) \cong \mathbb{Z}$，$H_0(S^1) \cong \mathbb{Z}$. 则$i_0$为同构.由于为正合序列，则$\mathrm{Im}\delta_1 = \mathrm{Ker} i_0 = 0$，从而$\delta_0 = 0$.
由于$\mathrm{Im} j_1 = \mathrm{Ker}\delta_1 = H_1(S^1, E_-^1) \cong \mathbb{Z}$，由于$j_1$为单同态，则

$$H_1(S^1) = H_1(S^1, E_-^1) \cong \mathbb{Z}.$$

故

$$H_q(S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 1, \\ 0 & otherwise. \end{cases}$$

接下来进行归纳.
设对于$n-1$维球面S^{n-1}（$n \geq 2$），有

$$H_q(S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, n-1, \\ 0 & otherwise. \end{cases}$$

则S^n的同调群有长正合序列：

$$\cdots \longrightarrow H_q(E_-^n) \xrightarrow{i_q} H_q(S^n) \xrightarrow{j_q} H_q(S^n, E_-^n) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(E_-^n) \longrightarrow \cdots.$$

当$q-1>0$，即$q>1$时.$H_q(E_-^n)=0$，$H_{q-1}(E_-^n)=0$，则

$$H_q(S^n) \cong H_q(S^n, E_-^n).$$

由于$H_q(E_+^n, S^{n-1}) \cong H_{q-1}(S^{n-1})$，依切除定理，有

$$H_q(S^n) \cong H_q(S^n, E_-^n) \cong H_q(E_+^n, S^{n-1}) \cong H_{q-1}(S^{n-1}).$$

根据归纳知，

$$H_q(S^n) = \begin{cases} 0 & n \neq q, \\ \mathbb{Z} & n = q. \end{cases}$$

故

$$H_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, n, \\ 0 & otherwise. \end{cases}$$

当$q=1$时，有正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_1(E_-^n) \xrightarrow{i_1} H_1(S^n) \xrightarrow{j_1} H_1(S^n, E_-^n) \xrightarrow{\delta_1} H_0(E_-^n) \longrightarrow \cdots.$$

其中$H_1(E_-^n)=0$，由切除定理知，$H_1(S^n, E_-^n) \cong H_1(E_+^n, S^{n-1})$，则$H_1(S^n, E_-^n)=0$，从而

$$H_1(S^n) = 0.$$

3.6 Mayer-Vietories序列

3.7 映射度

索引

Brouwer不动点定理, 26

CW- 复形, 9

Klein 瓶, 8

Möbius带, 8
Moore空间, 9

Van Kampen 定理, 28

胞腔, 9

闭链, 42
闭链群, 42
边缘, 42
边缘链群, 42
边缘算子, 41
标准单形, 39

乘积道路, 12

道路, 11
道路空间, 12
道路提升引理, 22
道路同伦, 11

短正合序列, 56

覆盖同伦引理, 22
覆盖映射, 22

环面, 8
回路空间, 12

基本群, 14

紧开拓扑, 4

开集, 2
可缩空间, 7
空间偶, 5

联系同态, 60
链复形的短正合序列, 59
链同伦, 49

伦移, 4

梦想, 2
面算子, 40

奇异单形, 40
奇异链复形, 41
奇异链群, 40
奇异同调群, 42

切除定理, 61
切除同构, 61

商空间, 7

实射影空间, 8
收缩核, 7

双角锥, 8

同调类, 42
同伦, 3

同伦不变性, 48, 54
同伦类集, 5
同伦型, 6
同胚, 2
拓扑, 2
拓扑空间, 2

相对闭链群, 53
相对边缘链群, 53
相对奇异链群, 53
相对同调群, 53

形变收缩核, 7

一点紧致化, 3

映射柱, 9
映射锥, 8

正合序列, 56

锥, 8
自由积, 26
自由群, 27